SOCIOMETRÍA ORDINAL COMPUTACIONAL (NEXORD)

COMPUTATIONAL ORDINAL SOCIOMETRY (NEXORD)

Dr. José Manuel Cornejo Álvarez
Universidad de Barcelona (UB)

SOCIOMETRÍA ORDINAL COMPUTACIONAL (NEXORD)

«Hacia una Física de la Grupalidad»

Edición V9.0 (Octubre, 2026)

- Autor: Dr. José Manuel Cornejo Álvarez
- Vinculación Académica: Profesor Emérito de Psicología Social (Jubilado) ·
- Rol en la Iniciativa: Creador de la Plataforma NEXORD
  y Promotor Científico del Banco Sociométrico (BSOC)

- Concept DOI (Zenodo / CERN): 10.5281/zenodo.18926396
  · DOI de Edición: 10.5281/zenodo.18941691
- Repositorio Oficial: github.com/josemancor/nex-ord-web
  · Plataforma: josemancor.github.io/nex-ord-web
- Ecosistema Maestro: VISORD 3D/4D (Visualizador Sociométrico Ordinal)

RESUMEN

La Sociometría Ordinal Computacional actualiza formalmente las intuiciones originarias de Jacob Levy Moreno (Sociometría) y Kurt Lewin (Teoría del Campo), superando mediante el cómputo contemporáneo las restricciones metodológicas de su época. Este Manifiesto articula el modelo a través de siete pilares:

1) La consideración del vínculo relacional como núcleo constitutivo de la realidad existencial de los grupos. «Dar y Recibir» conforman los polos indisociables de un circuito interactivo continuo, donde la salud, el bienestar y la viabilidad del colectivo dependen del equilibrio homeostático entre los intercambios interpersonales de aceptación y conflicto.

2) La cuantificación rigurosa del orden jerárquico de elección mediante la función inversa al rango, formalizando que la mente humana prioriza y elige de manera ordinal sin necesidad de imponer escalas cardinales artificiales.

3) La métrica continua, fruto de esta cuantificación del orden preferencial, articulada formalmente en el álgebra del tetragrama relacional y en metapercepciones de reciprocidad, transformando las micro-interacciones interpersonales en una topología plenamente computable.

4) El modelado socio-termodinámico del colectivo a través de gradientes de densidad (18D) y fricción relacional (Φ), donde la discrepancia dialéctica moderada y la plasticidad interna actúan como condiciones necesarias para el aprendizaje y la adaptación frente a la entropía del pensamiento grupal (Groupthink).

5) La proyección simultánea en planos factoriales duales, donde los actores se representan a la vez como emisores y receptores de preferencias en equilibrio baricéntrico, permitiendo la comparación geométrica de estructuras grupales mediante variedades topológicas.

6) La versatilidad del diseño multidimensional (G×TyCz), que integra análisis transversales, longitudinales y de criterios plurales de tarea y afecto, complementado con las herramientas de visualización interactiva de la plataforma VISORD.

7) El compromiso de gobernanza bajo principios de Ética por Diseño (Ethics by Design) y Ciencia Abierta, garantizando un uso exclusivamente formativo y no punitivo de los datos, orientado a proteger la dignidad de los participantes y a preservar el patrimonio empírico mediante el Banco Sociométrico (BSOC).

Palabras clave: Plataforma NEXORD, VISORD, Banco Sociométrico (BSOC), Sociometría Ordinal Computacional, Sociometría Preventiva, Formato ORBIT, Función Inversa al Rango, Densidades Relacionales (18D), Metapercepción, Planos Factoriales Duales, Variedades de Grassmann, Pensamiento Grupal, Ostracismo, Ética por Diseño, Ciencia Abierta.

ABSTRACT

Computational Ordinal Sociometry formally updates the foundational intuitions of Jacob Levy Moreno (Sociometry) and Kurt Lewin (Field Theory), overcoming the methodological constraints of their era through contemporary computation. This Manifesto articulates the model across seven foundational pillars:

1. **The conception of the relational bond as the constitutive core of the existential reality of groups.** «Giving and Receiving» form the indissociable poles of a continuous interactive circuit, where collective health, well-being, and viability depend on the homeostatic equilibrium between interpersonal exchanges of acceptance and conflict.
2. **The rigorous quantification of hierarchical choice order via the rank-inverse function**, formalizing that the human mind prioritizes and chooses ordinally without the need to impose artificial cardinal scales.
3. **The continuous metric arising from this quantification of preferential order**, formally articulated within the algebra of the relational tetragram and reciprocity metaperceptions, transforming interpersonal micro-interactions into a fully computable topology.
4. **The socio-thermodynamic modeling of the collective through density gradients (18D) and relational friction (Φ)**, wherein moderate dialectical discrepancy and internal plasticity serve as necessary conditions for learning and adaptation against the entropy of groupthink.
5. **The simultaneous projection across dual factorial planes**, where actors are concurrently represented as emitters and receivers of preferences in barycentric equilibrium, enabling the geometric comparison of group structures via topological manifolds.
6. **The versatility of the multidimensional design (GxTyCz)**, integrating cross-sectional, longitudinal, and plural task-and-affect criteria analyses, complemented by the interactive visualization tools of the VISORD platform.
7. **The governance commitment under Ethics by Design and Open Science principles**, guaranteeing an exclusively formative, non-punitive use of data aimed at safeguarding participant dignity and preserving empirical heritage through the Sociometric Bank (**BSOC**).

Keywords: NEXORD Platform, VISORD, Sociometric Bank (BSOC), Computational Ordinal Sociometry, Preventive Sociometry, ORBIT Format, Rank-Inverse Function, Relational Densities (18D), Metaperception, Dual Factorial Planes, Grassmann Manifolds, Groupthink, Ostracism, Ethics by Design, Open Science.

1. Fundamentación Epistemológica

«El vínculo humano no es un simple resultado numérico; es un NEXO que solo cobra sentido cuando adquiere ORDEN. Sin orden, la sociometría se limita a un recuento de simpatías; con orden, la sociometría se convierte en topología y termodinámica del espacio grupal.»

1.1. Superación del Límite Clásico y la Ontología del Vínculo

La Sociometría Ordinal Computacional en NEXORD actualiza metodológicamente los planteamientos clásicos de Moreno y Lewin: traslada al cómputo contemporáneo lo que no pudieron implementar con los recursos técnicos de su época.

Moreno concibió el concepto de átomo social y la arquitectura profunda de las preferencias afectivas, pero el cálculo manual obligó históricamente a constreñir los cuestionarios sociométricos a cuotas fijas de elección y rechazo binario (habitualmente tres elecciones positivas y tres negativas). Por su parte, Lewin formalizó la teoría del campo psicológico y la topología hodológica, pero careció de operadores matemáticos continuos capaces de cuantificar distancias psicológicas sin fracturar la naturaleza psicosocial del espacio vital.

NEXORD sitúa la interacción relacional activa en el núcleo ontológico de la vida colectiva: el grupo no es un mero agregado de rasgos disposicionales individuales ni una red estática de nodos fríos, sino un campo dinámico de tensiones, atracciones y resistencias que emerge y se transforma continuamente.

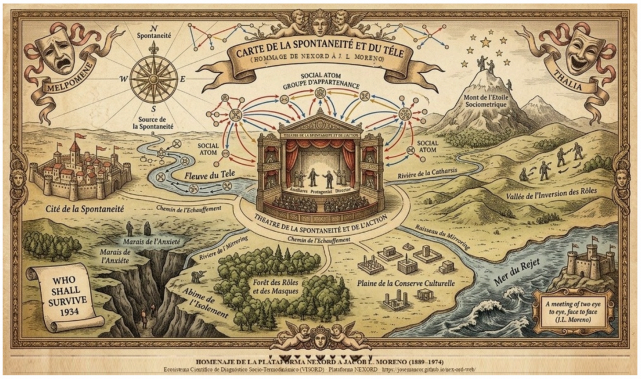
Como homenaje expreso a ambos fundadores, la Plataforma NEXORD encarga dos cartas territoriales en la tradición de la Carte du Tendre de Mademoiselle de Scudéry (1654) —género literario-cartográfico que la propia obra evoca al dar nombre al Protocolo Clélie de custodia de datos (§7.2)—: la Carte de la Spontanéité et du Télé para Jacob Levy Moreno (1934) y la Carte du Champ Dynamique et de l'Espace Vital para Kurt Lewin (1936–1951) (Figuras 1 y 2).

Estas cartas declaran, con intención explícita, el estatuto epistémico del proyecto: En ningún momento NEXORD ha pretendido sustituir a sus inspiradores, sino completar algorítmicamente sus propuestas iniciales, adaptándolas a las posibilidades técnicas del cómputo contemporáneo.

La continuidad con la tradición histórica no es únicamente cartográfica: NEXORD opera indistintamente con protocolos de captura MORENO y ORBIT (protocolos muy similares, dual-stack, pues ambos comparten un orden de elección/rechazo manifiesto; aunque ORBIT no se pronuncia directamente sobre las expectativas recíprocas, un algoritmo de conversión MORENO ⇔ ORBIT permite una estimación probabilística que completa ambas formas sociométricas). El tetragrama diádico (pDA DA REC pREC) es una elaboración totalmente moreniana y sustenta la base operativa de la Plataforma NEXORD.

La deuda específica con Kurt Lewin está en el origen del lema «La Física de lo Grupal» —y de la operativización de su variable central, la densidad relacional que vertebra el aparato formal socio-termodinámico (§4.4)— se encuentra en la innovadora teoría del

campo, que concibió la vida grupal como dinámica de fuerzas en un espacio vital medible: lo que aquí se cuantifica como densidad no es metáfora decorativa, sino continuación algorítmica de aquella intuición de campo.



Figuras 1 y 2. Díptico Cartográfico Fundacional: Carte de la Spontanéité et du Télé de Jacob L. Moreno (1934). Carte du Champ Dynamique & de l'Espace Vital de Kurt Lewin (1936–1951). Homenaje de NEXORD.

1.2. De la Jerarquía Cualitativa al Campo Continuo: Función Inversa al Rango

Sin un marco ordinal estandarizado, los registros sociométricos clásicos resultaban difíciles de comparar entre sí. NEXORD aporta una estructura de referencia compartida donde la ordenación secuencial permite formalizar, integrar y comparar sistemáticamente las configuraciones grupales (Tabla 1).

En la fundamentación del método científico, el orden precede conceptualmente a la métrica cuantitativa. Mientras que la asignación de magnitudes cardinales a los estados afectivos presupone escalas de intervalos que no siempre reflejan el proceso subjetivo de decisión, la ordenación preferencial se ajusta perfectamente a la naturaleza del juicio relacional: la persona jerarquiza, prioriza y elige sus vínculos.

Registrar el orden secuencial de elección permite capturar con precisión la estructura de las preferencias interpersonales sin imponer supuestos métricos a priori. En NEXORD, la métrica continua no se introduce como un postulado externo, sino que surge analíticamente a partir del orden relacional mediante la función inversa al rango.

El mecanismo analítico que hace posible el tránsito de la ordenación cualitativa al cálculo continuo es la cuantificación del orden jerárquico:

$W_{ij} = 1 / r_{ii}^{**\gamma}$ (1) donde $r_{ij} \in 1, 2, \ldots, N$ representa la posición ordinal estricta que el emisor i asigna al compañero j, y γ modula la interdistancia entre los distintos rangos.

En su formulación complementaria, la densidad interpersonal normalizada adopta la forma: **$Z_{ij} = (N - r_{ij}) / (N - 1) \in [0, 1]$** (2) donde el primer rango **$(r_{ij} = 1)$** alcanza la cota unitaria **$(Z = 1.0)$**, el descarte o última posición **$(r_{ij} = N)$** desciende al cero absoluto (**$Z = 0.0$**), y los rangos intermedios se distribuyen de manera estrictamente equiespaciada.

Es importante explicitar la jerarquía de operadores: la función inversa al rango (1) opera como cuantificador del valor del orden preferencial y sustenta el algoritmo relacional de la plataforma (pesos de las sociomatrices **SMIb** y decaimiento del campo); la transformación lineal acotada (2) es una simplificación operativa para aquellas métricas que

requieren una cota estricta en [0, 1]. Ambas transformaciones permiten operar el vínculo diádico como una fuerza continua y derivable, proyectable sobre variedades geométricas complejas. Esta convergencia formal dialoga con los modelos estadísticos para datos relacionales de orden de rango (Krivitsky & Butts, 2017) y con la evidencia psicométrica sobre la pérdida de información atribuible a las cuotas discretas truncadas (Terry, 2000).

1.3. El Axioma Fundamental: DAR y RECIBIR como Hecho Indisociable

La emisión de preferencias (DAR) y la recepción de impacto recíproco (RECIBIR) no son variables psicológicas independientes ni rasgos estables de personalidad: son momentos constitutivos, polares e indisociables de un único hecho relacional.

El funcionamiento armónico o la fractura patológica de un grupo no residen en los individuos como tales, sino en la fluidez, simetría y ruptura de sus intercambios mutuos. Un actor puede manifestar una disposición intensamente integradora mientras el grupo lo relega sistemáticamente a la invisibilidad o al rechazo; omitir la indisociabilidad de ambos polos conduce a diagnósticos ciegos a la exclusión latente y a intervenciones estigmatizantes.

2. Formato ORBIT, Dualidad Matricial y Clausura Diagonal

En la sociometría clásica, las condiciones del cálculo manual condujeron naturalmente a procedimientos de recuento basados en cuotas fijas (habitualmente tres elecciones y tres rechazos), donde cada mención recibía el mismo peso, aunque pronto fue sustituido por una ponderación lineal inversa al rango (5-1).

2.1. Orden sin empates y Dualidad Matricial A(i, k)=j vs. B(i, j)=k

La Sociomatriz ORBIT (inicialmente denominada como formato BREVE por su rapidez de administración) formaliza la ordenación preferencial exhaustiva **A(i, k) = j** sobre el conjunto completo del grupo, donde el emisor ocupa su propio lugar como parte integrante que es. El orden total permite representar una secuencia completa de todos sus integrantes. A partir de esta base ordinal, el modelo articula el tratamiento matricial y continuo de los intercambios relacionales como una permutación del espacio colectivo.

Esta estructura se articula analíticamente mediante dos representaciones matriciales complementarias y biyectivas:

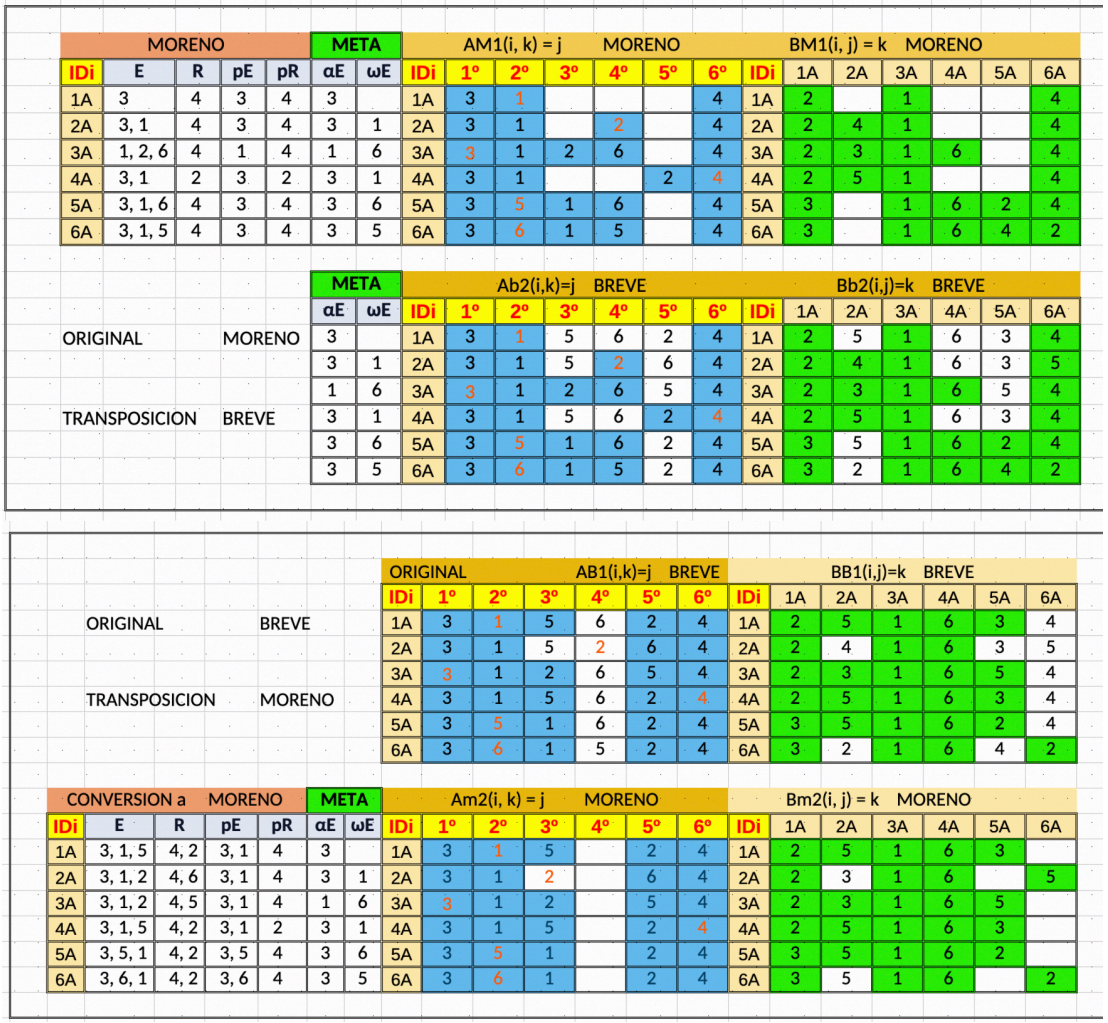
- Matriz de Orden Directo A(i, k) = j: Registra en cada fila i el compañero j asignado al casillero o rango de preferencia k ∈ 1^, 2^, ..., N^.
- Sociomatriz de Distribución **B(i, j) = k**: Sociomatriz de orden N × N donde filas (i) y columnas (j) indican el orden en que i ha colocado a j: B(i, j) = k , A(i, k) = j.

Al constituir cada fila una permutación estricta del conjunto 1, 2, ..., N, la Sociomatriz **ORBIT** satisface invariablemente la propiedad de conservación de la suma ordinal por fila:

∑_j=1^N B(i, j) = N(N+1)2 = cte (para N = 6, ∑_j=1^6 B(i, j) = 21)

Esta invariancia algebraica fundamenta la transposición bidireccional y exacta entre la sociomatriz clásica de Moreno y la sociomatriz ORBIT, así como la posterior derivación de los tetragramas relacionales (Tabla 1):

- Matriz clásica de Moreno: Sociomatriz (E, R, pE, pR) en formato de entrada para N = 6: Transposición a ORBIT A(i, k)=j y B(i, j)=k.
- Sociomatriz ORBIT: Formato A(i, k)=j y B(i, j)=k, en formato Excel para N = 6: Transposición a MORENO (E, R, pE, pR).
- Matrices SMI: Matrices SMIa(i, j) del tetragrama figurativo y SMIb(i, j) del tetragrama alfanumérico.



MORENO					META		AM1(i, k) = j MORENO							BM1(i, j) = k MORENO						
IDi	E	R	pE	pR	αE	ωE	IDi	1º	2º	3º	4º	5º	6º	IDi	1A	2A	3A	4A	5A	6A
1A	3	4	3	4	3		1A	3	1				4	1A	2		1			4
2A	3, 1	4	3	4	3	1	2A	3	1		2		4	2A	2	4	1			4
3A	1, 2, 6	4	1	4	1	6	3A	3	1	2	6		4	3A	2	3	1	6		4
4A	3, 1	2	3	2	3	1	4A	3	1			2	4	4A	2	5	1			4
5A	3, 1, 6	4	3	4	3	6	5A	3	5	1	6		4	5A	3		1	6	2	4
6A	3, 1, 5	4	3	4	3	5	6A	3	6	1	5		4	6A	3		1	6	4	2

		META		Ab2(i,k)=j BREVE							Bb2(i,j)=k BREVE						
		αE	ωE	IDi	1º	2º	3º	4º	5º	6º	IDi	1A	2A	3A	4A	5A	6A
ORIGINAL	MORENO	3		1A	3	1	5	6	2	4	1A	2	5	1	6	3	4
		3	1	2A	3	1	5	2	6	4	2A	2	4	1	6	3	5
		1	6	3A	3	1	2	6	5	4	3A	2	3	1	6	5	4
TRANSPOSICION	BREVE	3	1	4A	3	1	5	6	2	4	4A	2	5	1	6	3	4
		3	6	5A	3	5	1	6	2	4	5A	3	5	1	6	2	4
		3	5	6A	3	6	1	5	2	4	6A	3	2	1	6	4	2

		ORIGINAL AB1(i,k)=j BREVE							BB1(i,j)=k BREVE						
		IDi	1º	2º	3º	4º	5º	6º	IDi	1A	2A	3A	4A	5A	6A
ORIGINAL	BREVE	1A	3	1	5	6	2	4	1A	2	5	1	6	3	4
		2A	3	1	5	2	6	4	2A	2	4	1	6	3	5
		3A	3	1	2	6	5	4	3A	2	3	1	6	5	4
TRANSPOSICION	MORENO	4A	3	1	5	6	2	4	4A	2	5	1	6	3	4
		5A	3	5	1	6	2	4	5A	3	5	1	6	2	4
		6A	3	6	1	5	2	4	6A	3	2	1	6	4	2

CONVERSION a MORENO					META		Am2(i, k) = j MORENO							Bm2(i, j) = k MORENO						
IDi	E	R	pE	pR	αE	ωE	IDi	1º	2º	3º	4º	5º	6º	IDi	1A	2A	3A	4A	5A	6A
1A	3, 1, 5	4, 2	3, 1	4	3		1A	3	1	5		2	4	1A	2	5	1	6	3	
2A	3, 1, 2	4, 6	3, 1	4	3	1	2A	3	1	2		6	4	2A	2	3	1	6		5
3A	3, 1, 2	4, 5	3, 1	4	1	6	3A	3	1	2		5	4	3A	2	3	1	6	5	
4A	3, 1, 5	4, 2	3, 1	2	3	1	4A	3	1	5		2	4	4A	2	5	1	6	3	
5A	3, 5, 1	4, 2	3, 5	4	3	6	5A	3	5	1		2	4	5A	3	5	1	6	2	
6A	3, 6, 1	4, 2	3, 6	4	3	5	6A	3	6	1		2	4	6A	3	5	1	6		2

Tabla 1. Estructura comparativa de entrada de datos: arriba, cuestionario clásico de Moreno restringido a elecciones/rechazos discretos; abajo, la Sociomatriz ORBIT con ordenación preferencial exhaustiva sin empates que satisface invariablemente la ley de conservación de la suma ordinal.

El formato ORBIT está especialmente indicado para su utilización en pequeños grupos (N < 25) —equipos de trabajo, células operativas, aulas o unidades convivenciales—, donde la ordenación exhaustiva resulta analítica y estructuralmente óptima para capturar con máxima resolución la microestructura relacional. Para colectivos de tamaño elevado (N ≥ 25), NEXORD, en caso necesario, dispone de un procedimiento de ordenación por fases sucesivas (un sistema que amplía las cuotas 3-5 morenianas a selecciones más amplias y estratificadas), sin merma de la resolución métrica

2.2. Clausura Diagonal Reflexiva y Indices Nucleares (IDA, ITA, P(k))

Asegurados los dos extremos de la lista (E y R), el valor que les corresponde a los intermedios es prácticamente insignificante.

NEXORD resuelve la omisión secular de la diagonal principal sociométrica requiriendo que cada participante se auto-ubique en el ranking colectivo. Esta clausura topológica convierte la matriz en un espacio relacional completo y continuo, activando tres indicadores métricos:

- Índice de Desajuste de Auto-rango (IDAi): Mide la discrepancia escalar entre la autoimagen proyectada (rii) y el consenso medio recibido del grupo (R_iext):
- IDAi = rii - R̄iext = rii - (1 / (N – 1) ∑k≠i B(k, i))

donde IDAi < 0 cuantifica la sobreestimación jerárquica individual, IDAi > 0 la autoinhibición o subestimación periférica, e IDAi = 0 la calibración isomórfica con el entorno social. A escala grupal, el desajuste colectivo se sintetiza mediante la dispersión cuadrática media σ_IDA = 1N _i=1N (IDAi)2.

- Índice de Tensión de Auto-rango (ITA): Evalúa la fricción estructural inducida por la pugna por el liderazgo cuando múltiples participantes reclaman el primer rango de preferencia para sí mismos: ITA = (0, _i=1N I(rii=1) - 1).
- Partición Cognitiva y Anclaje Combinatorio P(k): Al situar su auto-rango en la posición k, el espacio combinatorio admisible del sujeto queda acotado a P(k) = N-1k-1, formalizando que las preferencias interpersonales se emiten desde una auto-posición de referencia: hacia arriba o hacia abajo respecto del propio horizonte subjetivo.

3. Dinámica Relacional: Regímenes del Campo, Fricción y Viabilidad

3.1. Coeficiente de Fricción Relacional (Φ) y Cohesión Estructural (ICE)

La resistencia interna del sistema colectivo se sintetiza en el Coeficiente de Fricción Relacional (Φ) y en su métrica complementaria, el Índice de Cohesión Estructural (ICE):

$$\Phi = 2 / [N(N - 1)] \sum_{i<j} |Zij - Zji|^{\alpha} \quad (\alpha \geq 1) \qquad (3)$$

$$ICE = 1 - \Phi \qquad (4)$$

Valores moderados de Φ reflejan dinamismo interno y plasticidad adaptativa, mientras que valores extremos señalan riesgos de fragmentación o turbulencia destructiva.

3.2. Psicologización de Estados y Prevención del Pensamiento Grupal (Groupthink)

La dinámica colectiva no puede reducirse a una física inanimada: los estados del sistema expresan fases de evolución psicológica e interpersonal:

- Rigidez e Inercia Estructural: Cristalizaciones jerárquicas rígidas, roles inmóviles y escasa permeabilidad comunicativa.
- Fluidez y Cohesión Adaptativa: Homeostasis abierta con circulación flexible de preferencias, acuerdos y divergencias.
- Dispersión y Anomia: Baja densidad de acoplamiento, desvinculación afectiva y ausencia de proyectos compartidos.
- Efervescencia y Fusión Colectiva: Alta activación emocional compartida e intensa

movilización interactiva.

Desde este punto de vista, NEXORD cuestiona radicalmente el supuesto tradicional de que la salud grupal óptima equivale a la cohesión absoluta (ICE = 1.0, Φ = 0). Un colectivo sin discrepancias ni fricción interna resulta vulnerable al pensamiento grupal (Groupthink, Janis, 1972), donde las presiones hacia la conformidad anulan el pensamiento crítico y la toma informada de decisiones. La fricción moderada (Φ ∈ [Φ_, Φ_]) y los gradientes en el circuito DAR/RECIBIR proporcionan la energía necesaria para la plasticidad, el aprendizaje organizativo y la adaptación evolutiva.

3.3. La Metáfora del Puzle: Desatascamiento (Unjamming) vs. Reubicación

Frente a las intervenciones tradicionales que gestionan el conflicto mediante la exclusión punitiva o el señalamiento moral del sujeto discordante, NEXORD modela el colectivo como un puzle. Un actor que experimenta una elevada fricción no es un elemento intrínsecamente patológico: suele sufrir un desacople de expectativas de rol o una asimetría de flujos con su entorno diádico inmediato.

La facilitación diagnóstica promueve el desatascamiento (unjamming) mediante ajustes de tareas, clarificación comunicativa y apertura de canales de colaboración recíproca. Cuando tras un proceso sistemático de mediación la incompatibilidad estructural resulta persistente, el modelo contempla la reubicación ecosistémica digna: una migración hacia otro entorno grupal que preserve la integridad psicosocial del individuo y evite dinámicas de desgaste u ostracismo crónico.

3.4. El Universo de Microestados y la Ley de Estabilidad Termodinámica

La dimensión del espacio muestral sociométrico, incluso en el grupo más humilde, es enorme. Para un grupo de cinco personas, cada sujeto que ordena a los otros cuatro miembros dispone de **4!** = 24 ordenaciones diferentes; combinadas las elecciones independientes de los cinco participantes, el espacio total de microestados asciende a **24^5** = 7.962.624 matrices. Si se incluye la auto-ubicación del emisor (**5!** = 120 ordenaciones por fila), el espacio se dispara a **120^5** ≈ 2,49 × 1010 —casi 25.000 millones de configuraciones —: incluso para un grupo de solo 5 miembros. Ante estas cifras, la estabilidad termodinámica y la salud del sistema no dependen del azar, sino de la geometría del flujo energético: de la minimización de la disipación por ruptura y de la existencia de atractores estables.

La inmensa mayoría de las combinaciones corresponderá a ruido térmico (matrices disonantes de alta fricción) o a trampas de congelación (fallas tectónicas y monopolios asfixiantes). Para que un microestado supere los umbrales de organización productiva y saludable debe satisfacer simultáneamente tres invariantes termodinámicas:

1 Minimización de la disipación por ruptura: |Zij - Zji|2 → (reciprocidad y coherencia mutua).

2 Equilibrio del gradiente barométrico: (Ziin - Ziout)2 ≤ (ausencia de sumideros negros o manantiales sobrecargados).

3 Conectividad convectiva global: existencia de cadenas de retorno transitivas sin

nodos aislados (Ziin > Z_crítico para todo i).

De toda esta combinatoria, solo un porcentaje muy selecto accede a un estado relacional óptimo: el bienestar grupal no es la ausencia de tensiones y conflictos sino un equilibrio entre ellos, donde nadie queda condenado al cero absoluto ni forzado a sostener en soledad el peso del conjunto.

En síntesis: la viabilidad y el bienestar del colectivo no dependen de voluntarismos individuales, sino del equilibrio estructural de sus intercambios. Un grupo funcional mantiene flujos recíprocos sostenibles, minimiza la fricción disipativa y evita asimetrías extremas donde la sobrecarga o el aislamiento se concentren crónicamente en miembros particulares.

4. Álgebra Tensorial, Retícula Q81 y la Densidad Relacional

4.1. Los 12 Elementos Sintácticos y el Tetragrama Relacional

La retícula fundamental **Q81** formaliza el espacio combinatorio completo de las 3^4 = 81 configuraciones diádicas que articulan el campo relacional. Para dotar al sistema de una notación exacta, libre de ambigüedades, NEXORD establece un alfabeto de 12 símbolos distribuidos en tres estados de polaridad relacional:

SMIa Sintaxis

	DA		RECIBE		
tipo	**PERCEPCION**	**EFECTIVA**	**EFECTIVA**	**PERCEPCION**	**code**
elige	<	E	e	>	A-Z
indiferencia	¡	¿	?	!	0000
rechaza	[	R	r	]	a -z
	pDA	DA	RC	pRC	

Tetragramas

<Ee>	¡Ee!	<¿r]	<E?>	....
¡¿?!	<¿?]	¡E?>	[¿r!	....
[Rr]	<Rr>	[¿?>	[Re!	....

Tabla 2. Sintaxis del alfabeto relacional NEXORD: los 12 símbolos posicionales

Cada interacción interpersonal (i, j) queda formalizada como una figura relacional compuesta por cuatro elementos o "tetragrama" formado por las acciones de DAR y de RECIBIR y dos perspectivas: PREFERENCIA manifestada y EXPECTATIVA sobre la reciprocidad diádica **(p_DA, DA, RC, p_RC**). A su vez, los elementos de este tetragrama o "unidad relacional" operan con tres posibles valores (+, =, -). Esta estructura configura un total de 3^4 = 81 arquetipos relacionales, cuyo eje está formado por las 3 figuras emblemáticas (Tabla 3):

IDi	1A	2A	3A	4A	5A	6A
1A	<Ee>	¡¿e!	<Ee>	[Re!	¡¿e!	¡¿e!
2A	¡E?!	<Ee>	<Ee!	[Rr]	¡¿?!	¡¿?!
3A	<Ee>	¡Ee>	<Ee>	[Re>	¡¿e>	¡Ee>
4A	¡Er]	[Rr]	<Er]	¡Rr!	¡¿r]	¡¿r]
5A	¡E?!	¡¿?!	<E?!	[R?!	<Ee>	¡Ee!
6A	¡E?!	¡¿?!	<Ee!	[R?!	¡Ee!	<Ee>

IDi	1A	2A	3A	4A	5A	6A
1A	BBBB	00E0	AAAA	ffF0	00C0	00D(
2A	0B00	DDDD	AAA0	ffff	0000	000(
3A	BBBB	0CCC	AAAA	ffFF	00EE	0DD(
4A	0Bbb	eeee	AAaa	0ff0	00cc	00d(
5A	0C00	0000	AA00	ff00	BBBB	0DD(
6A	0C00	0000	AAA0	ff00	0DD0	BBB(

Tabla 3. Transposición de los datos sociométricos de los formatos MORENO y/o ORBIT a las matrices SMIa(i,j) figurativa y SMIb(i,j) alfanumérica como estructuras analíticas fundamentales para el cálculo termodinámico de NEXORD.

La formalización de configuraciones relacionales con signo (+, -) y la medición de la fricción diádica dialogan constructivamente con la investigación contemporánea sobre grafos firmados, geometría de comunicabilidad e índices de frustración estructural (Aref & Wilson, 2021; Cucuringu et al., 2023; Diaz-Diaz & Estrada, 2025).

4.2. Teopología Antidiagonal del Retículo (9 × 9) y Numeralización [1, 81]

La partición de 9 × 9 cruza los 9 perfiles de interacción activa

(filas i = **<E, ¡E, [E, <¿, ¡¿, [¿, <R, ¡R, [R**)

con los 9 perfiles de percepción

(columnas j = **e>, e!, e], ?>, ?!, ?], r>, r!, r]**).

La numeralización de las 81 figuras relacionales (**Q81(9, 9)**) se resuelve geométricamente mediante el barrido ordenado de las 17 antidiagonales secundarias, recorridas de abajo hacia arriba: cada antidiagonal define una isolínea de energía y valencia relacional neta constante, de modo que todas las figuras ubicadas sobre la misma antidiagonal comparten idéntica suma de polaridades entre acciones reales y expectativas cognitivas.

Esta ordenación geométrica proporciona la primera cuantificación métrico-escalar de la densidad relacional diádica (DQ81 ∈ [1, 81]), estructurada en tres regiones fundamentales:

- Vértice de Disonancia y Rechazo (Escalares 1 a 36): Las primeras 8 antidiagonales inferiores cubren _k=18 k = 8 × 92 = 36 figuras situadas en la zona de conflicto, desgaste y retracción vincular, partiendo del polo de máxima densidad negativa: [Rr] = 1.
- Isolínea Baricéntrica Neutra (Escalares 37 a 45): La antidiagonal transversal central = 9, constituida por 9 celdas) abarca los escalares 37 a 45. Su celda central (coordenada 5, 5) fija de manera unívoca la indiferencia basal:Celda(5, 5) ¡¿?! = 41
- Vértice de Cohesión y Resonancia (Escalares 46 a 81): Las 8 antidiagonales superiores cubren las 36 figuras de atracción, convergencia y sinergia hasta alcanzar el extremo de la antidiagonal 17 (longitud 1), coronando el espacio en la figura de sintonía armónica plena: <Ee> = 81.

Normalización Continua de la Densidad Q81:

Al centrar la escala sobre el centroide neutro de indiferencia (41), la densidad diádica

elemental de la figura se normaliza en el rango continuo estándar [-1.00, +1.00]:

D_Q81(i, j) = Q_81(i, j) - 41 (13) donde: DQ81(<Ee>) = Densidad Máxima Positiva (+1), DQ81(i¿?!) = Densidad Neutra (0) y DQ81([Rr]) = Densidad Máxima Negativa (-1).

Esta geometría preserva una simetría complementaria antipodal estricta: Antípoda(k) = 82 - k, lo que implica que Figura(i, j) + Figura(10-i, 10-j) = 82, demostrando que el centroide neutro es autoinvariante bajo inversión polar (41 + 41 = 82).

Q81(9,9)	NUMERALIZACION de FIGURAS RELACIONALES SOCIOMETRICAS								
FIGURAS	e>	e!	e]	?>	?!	?]	r>	r!	r]
<E	81 <Ee>	80 <Ee!	78 <Ee]	75 <E?>	71 <E?!	66 <E?]	60 <Er>	53 <Er!	45 <Er]
¡E	79 ¡Ee>	77 ¡Ee!	74 ¡Ee]	70 ¡E?>	65 ¡E?!	59 ¡E?]	52 ¡Er>	44 ¡Er!	36 ¡Er]
[E	76 [Ee>	73 [Ee!	69 [Ee]	64 [E?>	58 [E?!	51 [E?]	43 [Er>	35 [Er!	28 [Er]
<¿	72 <¿e>	68 <¿e!	63 <¿e]	57 <¿?>	50 <¿?!	42 <¿?]	34 <¿r>	27 <¿r!	21 <¿r]
¡¿	67 ¡¿e>	62 ¡¿e!	56 ¡¿e]	49 ¡¿?>	41 ¡¿?!	33 ¡¿?]	26 ¡¿r>	20 ¡¿r!	15 ¡¿r]
[¿	61 [¿e>	55 [¿e!	48 [¿e]	40 [¿?>	32 [¿?!	25 [¿?]	19 [¿r>	14 [¿r!	10 [¿r]
<R	54 <Re>	47 <Re!	39 <Re]	31 <R?>	24 <R?!	18 <R?]	13 <Rr>	9 <Rr!	6 <Rr]
¡R	46 ¡Re>	38 ¡Re!	30 ¡Re]	23 ¡R?>	17 ¡R?!	12 ¡R?]	8 ¡Rr>	5 ¡Rr!	3 ¡Rr]
[R	37 [Re>	29 [Re!	22 [Re]	16 [R?>	11 [R?!	7 [R?]	4 [Rr>	2 [Rr!	1 [Rr]

Tabla 4. Retícula Q81(9,9): clasificación de las 81 figuras relacionales diádicas posibles, indexadas por antidiagonales de valencia decreciente (81=<Ee>, 41=i¿?! y 1=[Rr]).

4.3. El Sujeto como Unidad

La idea de dotar a cada miembro del grupo de una única figura relacional y de una sola densidad global sólo es posible si se descarta un promedio de todas sus relaciones diádicas. NEXORD preserva la bidimensionalidad topológica desdoblando la posición del sujeto i a través de su Estructural:

- Emisión (DA): Fi_{out} = promedio numérico Q81 de las elecciones y expectativas emitidas (i, j), determinando el semi-tetragrama emisor Fi_{out} = 'xx..'.
- Recepción (RC): Fi_{in} = promedio numérico Q81 de las elecciones y expectativas recibidas (j, i), determinando el semi-tetragrama receptor Fi_{in} = '..yy'.
- Figura Global del Sujeto: De la articulación de ambos polos emerge su tetragrama integral Fi^global = 'XXYY', cuyo valor Q81 es el que corresponde a la figura resultante.
- Auto-anclaje Reflexivo (fii): Cierre diagonal reflexivo en Q81 que formaliza la autoimagen y la autoeficacia psicosocial del nodo.

De la discrepancia posicional Δ_rol = Fi_{out} - Fi_{in} emergen perfiles diagnósticos directos:

- Síndrome de Desgaste Relacional: $Fi_{out} \gg Fi_{in}$ con declive en fii (entrega e inversión no correspondidas, anticipando fatiga o abandono).
- Liderazgo Retraído o de Reserva: $Fi_{in} \gg Fi_{out}$ (fuerte demanda y atracción recibida frente a repliegue o cautela emisora).
- Inhibición de Estatus: $Fi_{in} \gg 41$ conviviendo con fii ≤ 41 (reconocimiento grupal

objetivo no asimilado internamente por el individuo).

4.4. El Hiperespacio Relacional 18D, los 3 Prismas Duales

4.4.1. Moduladores Diádicos y Arquitectura de las 18 Densidades Relacionales

La densidad relacional diádica cuantifica la masa térmica y estructural de cada vínculo interpersonal sobre el continuo termodinámico (R). Para garantizar la máxima reproducibilidad y rigor analítico, el procedimiento procesa cada interacción (i → j) mediante seis moduladores matemáticos objetivos (Tabla 5, de Trazabilidad Algorítmica)

DENSIDAD RELACIONAL = W * M * F *R * P

W= W1 + W2 + W3 + W4	M = Mrec * Mclar * Mesf	F *R * P
W1= (< = 2.2), (¡ =1), ([=0.4)	Mreciprocidad [0-5, 1, 1.5]	F = Q81:num/41
W2= (E = 1.9, (¿ =1), (R =0.8)	Mclarividencia [0-5, 1, 1.5]	R = 1/x**k
W3= (e = 2.4), (? =1), (r=0.6)	Mesfuerzo [0-5, 1, 1.5]	P= 0 .5 + ((Si -Smin) / (Smax - Smin))
W4= (> = 3.5), (! =1), (]=0.2)		

Tabla 5. Matriz de Trazabilidad Algorítmica y Moduladores de la Densidad Diádica

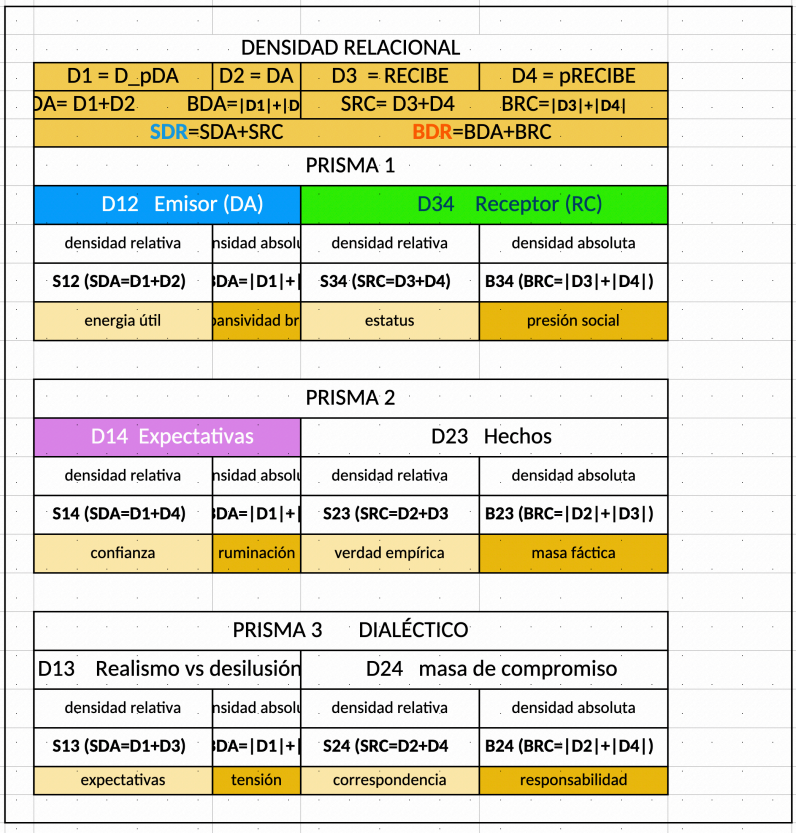
W: Fija el potencial inicial del vínculo entre los elementos del tetragrama..
M: Moduladores: 1) Reciprocidad Diádica, congruencia de Acción (Ee, Rr, ¿?)
2) Clarividencia, concordancia entre expectativa y elección efectiva (<e, ¡?, [r)
3) Esfuerzo de concordancia de rango en la díada
F: Valor de la figura relacional de la díada en Q(81)
R: Función inversa del rango
P: Prestigio del emisor, centralidad del emisor en la Red
O: Oposición de Sentimientos, disonancias y paranoias ([, Er, [>) -(Pi × 0.5)
Ponderación negativa proporcional a la centralidad del emisor:

El cruce entre emisión y recepción en la sociomatriz genera el espacio relacional de 18 densidades (18D), gobernado por dos prefijos: S (saldo relativo con signo R, vector de atracción o rechazo) y B (densidad bruta modular || ≥ 0, masa e inversión total movilizada).

Estas 18 densidades se estructuran analíticamente a partir de las cuatro densidades elementales de base (D1 a D4) en tres prismas duales ortogonales y dos invariantes globales (ver Anexo V para la formulación matemática completa de cada dimensión) (Tabla 6):

- Prisma 1 — Operativo (10D): Desacopla la acción emisora del sujeto (SDA, BDA) de su estatus receptor (SRC, BRC).
- Prisma 2 — Ontológico (14D): Contrasta el plano cognitivo de expectativas (SP, BP) con el plano fáctico de elecciones y rechazos reales (SA, BA).
- Prisma 3 — Dialéctico (18D): Evalúa el realismo relacional (S13, B13, confirmación vs. desilusión) y la correspondencia o compromiso diádico (S24, B24).
- Invariantes Globales: El Saldo de Densidad Relativa total (SDR) como

barómetro homeostático del clima vincular, y la Densidad Bruta Relacional (BDR) como indicador de la energía y masa total del colectivo.



DENSIDAD RELACIONAL			
D1 = D_pDA	D2 = DA	D3 = RECIBE	D4 = pRECIBE
DA= D1+D2	BDA=|D1|+|D	SRC= D3+D4	BRC=|D3|+|D4|
SDR=SDA+SRC		BDR=BDA+BRC	
PRISMA 1			
D12 Emisor (DA)		D34 Receptor (RC)	
densidad relativa	nsidad absolu	densidad relativa	densidad absoluta
S12 (SDA=D1+D2)	DA=|D1|+|	S34 (SRC=D3+D4)	B34 (BRC=|D3|+|D4|)
energia útil	ansividad br	estatus	presión social
PRISMA 2			
D14 Expectativas		D23 Hechos	
densidad relativa	nsidad absolu	densidad relativa	densidad absoluta
S14 (SDA=D1+D4)	DA=|D1|+|	S23 (SRC=D2+D3	B23 (BRC=|D2|+|D3|)
confianza	ruminación	verdad empírica	masa fáctica
PRISMA 3 DIALÉCTICO			
D13 Realismo vs desilusión		D24 masa de compromiso	
densidad relativa	nsidad absolu	densidad relativa	densidad absoluta
S13 (SDA=D1+D3)	DA=|D1|+|	S24 (SRC=D2+D4	B24 (BRC=|D2|+|D4|)
expectativas	tensión	correspondencia	responsabilidad

Tabla 6. Espacio de Densidad Relacional 18D con 3 Prismas Duales (operativo {12-34}, ontológico {14-23} y dialéctico {13-24}), derivados del tetragrama elemental (D1 a D4), en densidades absolutas (desgaste y descomposición) y relativas (energías constructivas), con saldos globales invariantes (SDR, BDR

4.4.2. Los 3 Prismas Duales y el Pentagrama 18D

Las cuatro densidades elementales D1, D2, D3, D4 admiten tres particiones duales ortogonales independientes o Prismas (Figura 3): el Operativo (10D: Dador vs. Receptor), el Ontológico (14D: Mente vs. Hechos) y el Dialéctico (18D: Realismo vs. Compromiso).

Arquitectura del Espacio Relacional 18D y los 3 Prismas Duales: Estructuración del tetragrama en 4 densidades elementales (D1–D4), saldos globales invariantes (SDR, BDR) y descomposición en los tres ejes fundamentales: Operativo (10D), Ontológico (14D) y Dialéctico (18D).

En el plano operativo, el Pentagrama Socio-Termodinámico (Figura 3) articula las diez densidades principales desacoplando la emisión activa (SDA, BDA) del estatus receptivo (SRC, BRC), culminando en los invariantes globales SDR y BDR. La discrepancia analítica entre la energía total movilizada y el flujo neto resultante define formalmente la Inercia del Desgaste Relacional (I_desgaste = BDR - SDR), cuantificando la energía disipada en fricción y discrepancia estructural antes de que afloren fracturas abiertas en el grupo.

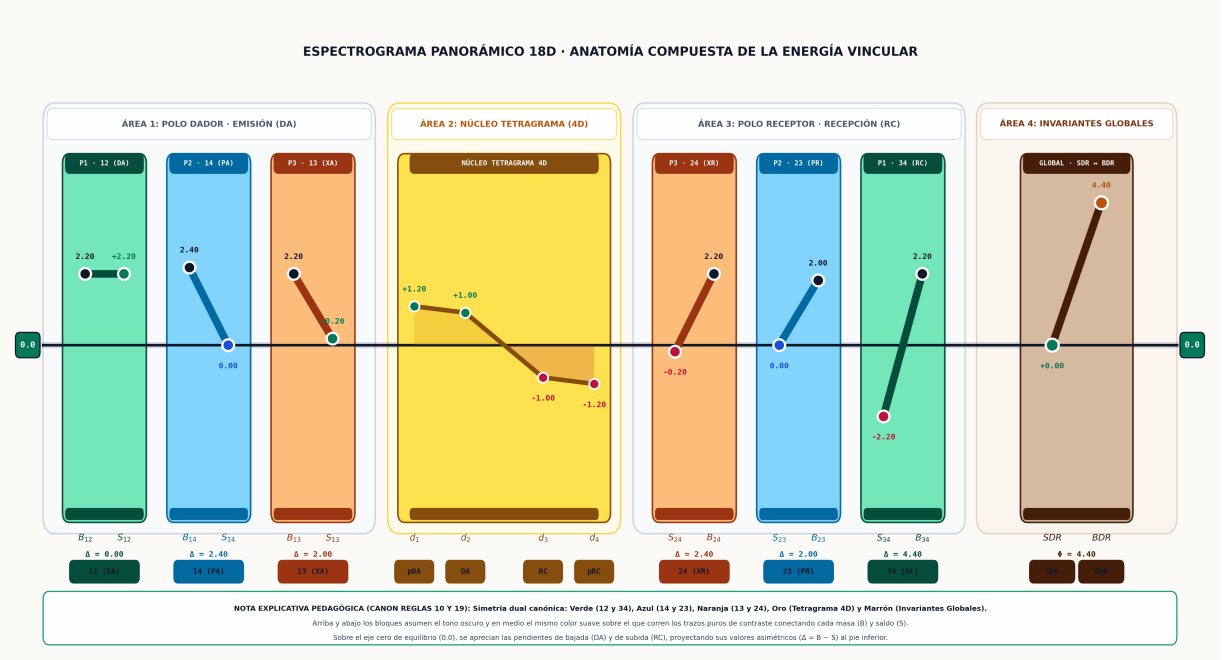


Figura 3. Espectrograma Panorámico 18D : B12 S12 (DA) B14 S14 (PA) B13 S13 (XA) [D1 D2 D3 D4 (TETRA)] S24 B24 (XR) S23 B23 (PR) S34 B34 (RC) SDR BDR. La franja ombreada entre cada masa bruta (B) y su saldo relativo (S) cuantifica el desnivel de fricción térmica (= B S).

4.5. El Paradigma de VISORD Acuario y la Hidrostática Relacional

Como culminación perceptiva y experimental de este formalismo socio-termodinámico, el entorno VISORD Acuario ofrece una aplicación complementaria de NEXORD que facilita la percepción visual y auditiva integrada de las estructuras de densidad relacional dentro de un diseño multidimensional GxTyCz (Figura 3b).

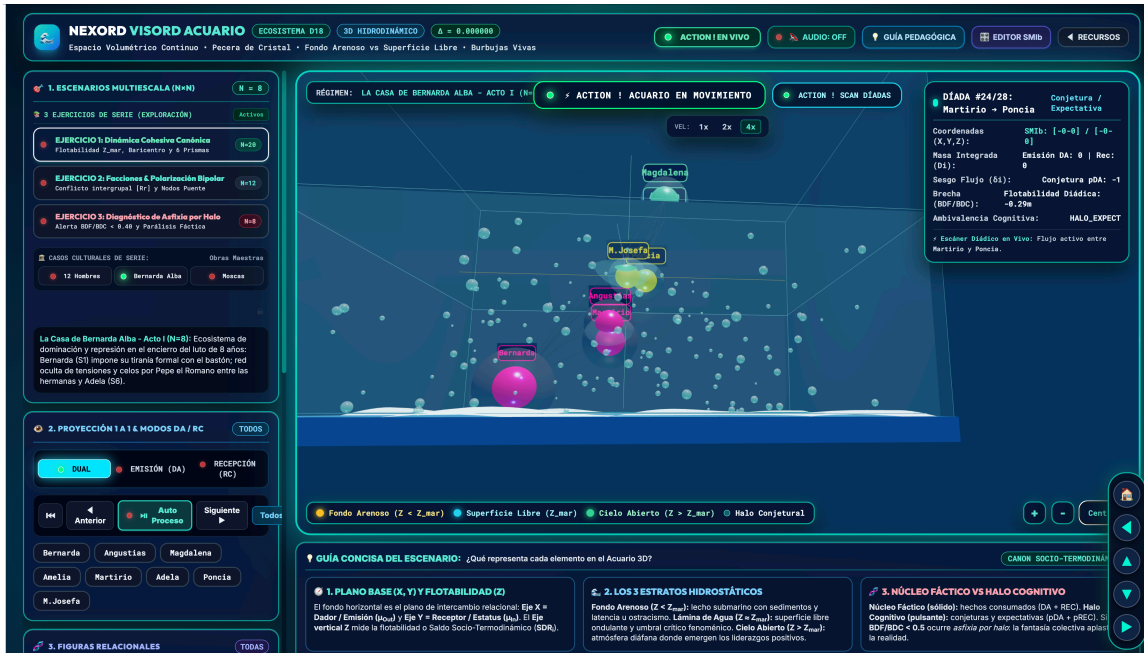


Figura 3b. *Interfaz Tridimensional Hidrostática de VISORD Acuario: Espacio Volumétrico Continuo y Dinámica de Flotabilidad Relacional (Caso Cultural: La Casa de Bernarda Alba, Acto I, (N=8)*

El escenario se modela como un espacio tridimensional continuo definido sobre el volumen cartesiano DA × RECIBE × DENSIDAD, estructurado analíticamente en tres zonas y estratos característicos:

- Estrato inferior: Concentración de tensiones latentes, rechazo mutuo ([Rr]) y desconexión vincular.
- Plano medio / neutro: Nivel basal de flotabilidad social correspondiente al umbral de indiferencia (i¿?! = 41).
- Estrato superior: Región de alta densidad positiva, cohesión armónica (<Ee>) y liderazgo integrador con baja fricción.

En este escenario se proyectan distintos valores de densidad relacional en disyuntiva completa:

- Nivel Intra-sujeto: Proyección diferencial de los distintos pares relacionales y dipolos cinemáticos de un mismo actor frente a sus compañeros.•
- Nivel Unitario: Distribución de los sujetos en tanto que agentes dobles: Dadores activos de preferencia (DA) y Receptores de impacto grupal (RECIBE).
- Nivel Macro-relacional: Densidades globales agregadas entre Grupos (G), entre Tiempos (T) y entre Criterios (C).

5. Soluciones Gráficas, Espacio Multidimensional GxTyCz

5.1. Soluciones Gráficas: Representación Visual y Topografía Relacional

El VISORD ha surgido de la necesidad de hacer más perceptibles los procesos y las estructuras relacionales resultantes de la investigación. El ojo y el oído humanos están poco preparados para asimilar ristras de números y coeficientes abstractos; en cambio, tienen una enorme capacidad para percibir intuitivamente formas, relieves, cambios tonales, distancias relativas, densidades e iluminaciones.

La formalización matemática de la Sociometría Ordinal de NEXORD ha avanzado, mediante las herramientas del entorno VISORD, en el desarrollo de representaciones visuales e interactivas que facilitan una mejor comprensión de los fenómenos de interacción grupal. Como demuestra el desarrollo científico contemporáneo, la parametrización matemática permite hacer perceptibles dinámicas que escapan a la observación intuitiva directa. Este avance ha sido posible gracias a la cuantificación del orden de preferencia con la función inversa al rango.

NEXORD articula un conjunto de soluciones gráficas continuas destinadas a restituir el campo relacional sin saturación perceptiva:

- Planos Factoriales Duales Paralelos (Biplot MESO F1 × F2, espacio dual AFC ‖ PCA): Proyección simultánea donde el vector diádico DA → RC vertebra la posición de cada sujeto con baricentro en el origen de coordenadas. En el AFC, sobre la tabla de contingencia de recuentos enteros; en el PCA, sobre la matriz de densidades continuas estandarizadas. El contraste evidencia la aportación sustantiva de la socio-termodinámica relacional (Figura 4).

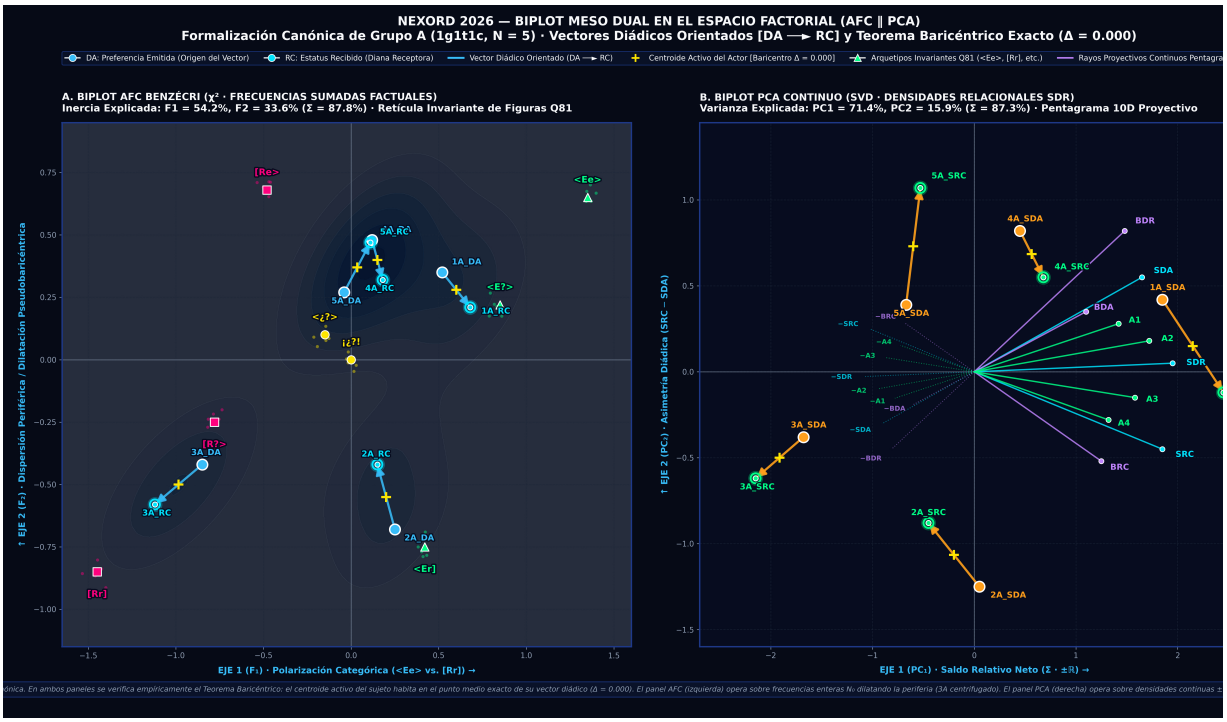


Figura 4. ***Planos duales en paralelo (Biplot MESO F1-F2, espacio dual AFC-PCA): el vector diádico orienta la flecha desde el polo emisor (DA) hacia el receptor (RC), con baricentro en el origen.***

- Ejes Slender Verticales 1D: Proyecciones derivadas de la descomposición espectral y el análisis de correspondencias (ver Anexo II).
- Sociogramas Continuos Tridimensionales (VISORD 3D/4D): Visualización en el espacio continuo de regiones de atracción (<Ee>), zonas intermedias de oposición y filamentos de ruptura o fricción ([Rr]), con navegación temporal diacrónica (ver Anexo I).
- Proyección Axonométrica Jerarquizada en un plano 2D de hasta 6 dimensiones (Algoritmo DIMO del autor): Para superar la limitación clásica de los planos 2D sin perder la interpretabilidad intuitiva del espacio euclídeo, NEXORD incorpora en su algoritmo el método de proyección axonométrica jerárquica de hasta 6 factores factoriales desarrollado por el autor.
- Structurogramas Intergrupales: Polígonos de sustentación vincular para el análisis morfológico comparativo entre colectivos.

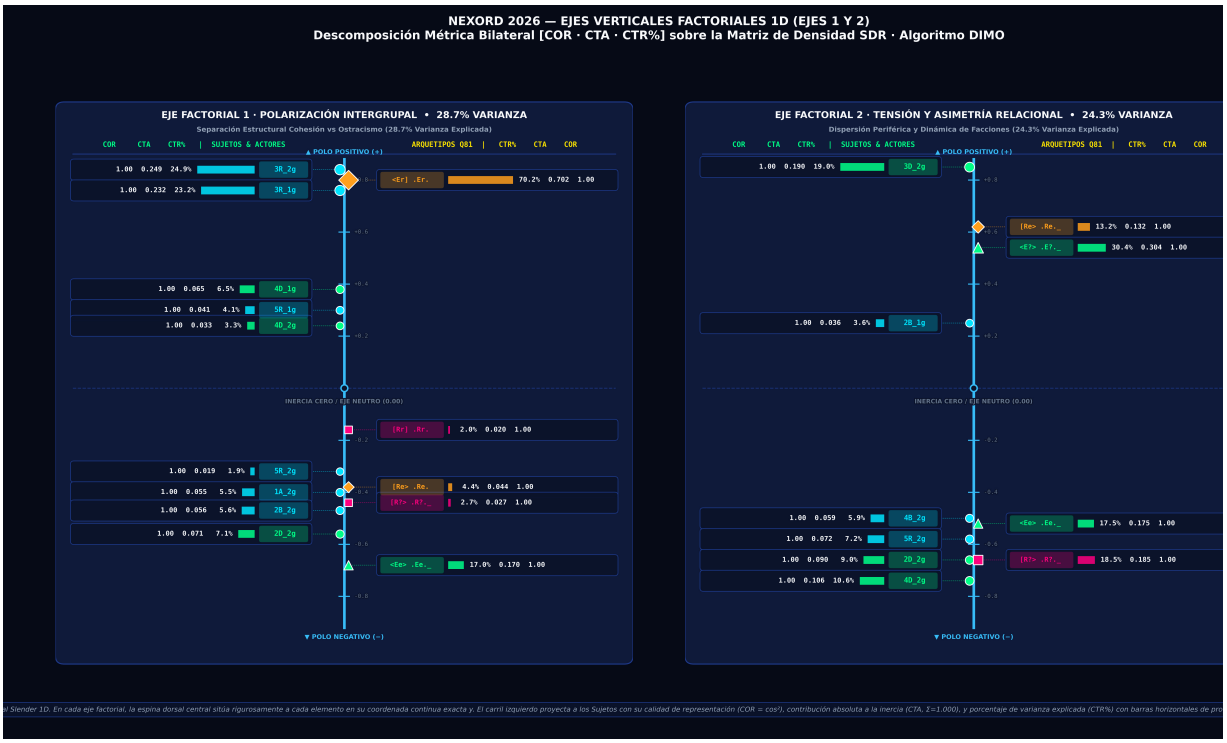


Figura 5. Ejes verticales factoriales 1D (Ejes 1 y 2, matriz SDR): calidad métrica bilateral y resolución de saturación bidimensional mediante proyección axonométrica 6D.

5.2. El Espacio Multidimensional GxTyCz

NEXORD está configurada como una Plataforma de Investigación Sociométrica Psicosocial que trasciende la concepción tradicional del test sociométrico como una fotografía estática, aislada y unidimensional. La plataforma concibe el campo de las interacciones humanas como un espacio de investigación tensorial abierto, continuo y parametrizable, formalizado sobre el producto cartesiano G × T × C donde el investigador puede diseñar desde estudios puntuales de una sola sociomatriz hasta ambiciosos programas longitudinales y comparativos intergrupales. La formulación matricial se articula sobre cuatro ejes fundamentales:

1 Eje G — Colectivos y Grupos (G = G1, G2, ..., Gx):

Transversalidad estructural. El sistema admite operar tanto sobre un único colectivo natural como sobre constelaciones de grupos independientes, departamentos de una misma organización, redes de aulas o células operativas en misiones críticas. Este eje habilita la comparación morfológica intergrupal (mediante distancias geodésicas en variedades de Grassmann) sin forzar interacciones cruzadas artificiales entre miembros que pertenecen a entornos convivenciales distintos.

1 Eje T — Oleadas Temporales Longitudinales (T = T1, T2, ..., Ty):

Investigaciones longitudinales, donde el seguimiento sociométrico de grupos a lo largo del tiempo permite evaluar su evolución y contrastar los efectos de situaciones, de incidentes o el resultado de intervenciones estratégicas programadas. NEXORD puede monitorizar la evolución diacrónica de la cohesión, la velocidad de sedimentación del estatus, la inercia o mutabilidad del liderazgo, el enquistamiento o disolución de tensiones

latentes ([Rr]) y la trayectoria cinemática de los actores en el espacio de densidades. Esta perspectiva longitudinal permite diagnosticar si el colectivo evoluciona hacia un régimen de fluidez adaptativa o si se precipita hacia trampas de rigidez, polarización o desgaste estructural antes de que se produzcan fracturas abiertas.

1 Eje C — Criterios Sociométricos Plurales (C = C1, C2, ..., Cz):

Diversidad de criterios valorativos. Las preferencias y expectativas en las relaciones diádicas no son estáticas, pueden variar mucho según se consideren distintos criterios de valoración que se utilicen: operacionales, motivacionales, cognitivos, socioafectivos, de liderazgo, etc.:

- Criterios instrumentales o de tarea (C1): competencia técnica, eficacia percibida, coordinación operativa y reparto de cargas de trabajo.
- Criterios socioafectivos o expresivos (C2): simpatía, afinidad emocional, confianza interpersonal y convivencia informal.
- Criterios de estrés o liderazgo en crisis (C3): fiabilidad bajo presión, arbitraje en el conflicto y delegación de autoridad en situaciones de incertidumbre.

La plataforma calcula matrices de discrepancia inter-criterio y coeficientes de correlación ordinal que desvelan fracturas invisibles al análisis clásico: sujetos altamente demandados en la tarea pero aislados afectivamente, o líderes informales de gran arrastre socioafectivo, pero desconectados de los objetivos operativos del grupo.

1 Eje Z — Variables Contextuales y Psicosociales Complementarias (Z):

El puente analítico entre la topología relacional y los atributos individuales de los actores. Aunque el cálculo sociométrico intrínseco opera exclusivamente sobre las preferencias de ordenación pura (la estructura del vínculo), NEXORD integra dos baterías estándar de calibración:

- Batería Sociodemográfica V10: diez variables contextuales (en 3 modalidades homogéneas por ítem) que sitúan al actor en su coordenada biográfica, de rol formal, antigüedad o estatus institucional.
- Batería de Atribución Adjetival Grupal A16: dieciséis adjetivos agrupados en 4 factores (temático, funcional, cognitivo, afectivo) (AAG; Vicente, Cornejo & Barbero, 2006), evaluados en escala par (1–8, sin punto medio) para mapear el clima cognitivo-emocional y la atmósfera valorativa proyectada sobre el grupo.

Proyectadas como variables ilustrativas o suplementarias en los planos factoriales duales (AFC ‖ PCA), las variables Z enriquecen la interpretación clínica sin alterar la pureza métrica del campo relacional. Asimismo, el mantenimiento de este estándar común fundamenta el marco de referencia del Banco Sociométrico (BSOC) para garantizar la comparabilidad retrospectiva e histórica de sociomatrices provenientes de épocas, culturas y contextos organizacionales diversos.

La batería A16 se estructura en cuatro factores principales que agrupan los dieciséis adjetivos normativos del sistema:

- Temático (TEMA): claro, coherente, flexible, consensuado.
- Funcional (FUNC): productivo, ordenado, activo, ejemplar.
- Cognitivo (COGN): abierto, crítico, perceptivo, expresivo.

- Afectivo (AFEC): amistoso, leal, colaborador, tolerante.

Por cada adjetivo, la división dicotómica de la valoración del grupo permite detectar, mediante los centroides de densidad de ambos extremos, sensibilidades distintivas en la percepción de la Actividad Grupal, inclusive cruzada con las variables sociodemográficas.

VARIABLES COMPLEMENTARIAS						
VAR	variable	mod	1	2	3	
SX	Género	3	Hombre	Mujer	HM	
ED	Edad	3	Joven	Adulta	Senior	
ORIG	Origen	3	Local	Pais	Foráneo	
ANT	Antigüed	3	Nuevo	Socio	Veterano	
ORIEN	Orientaci	3	Técnica	Social	Artística	
IMPL	Implicació	3	Baja	Media	Alta	
PRES	Presencia	3	Remota	Presencia	Híbrida	
ROL	Rol	3	Base	Medio	Mando	
REND	Rendimie	3	Bajo	Medio	Alto	
COM	Comunica	3	Deficiente	Regular	Optimo	
FACTORES ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD GRUPAL (AAG)						
TEMA	Temático	4	claro	coherente	flexible	consensuado
FUNC	Funcional	4	productivo	ordenado	activo	ejemplar
COGN	Cognitivo	4	abierto	crítico	perceptivo	expresivo
AFEC	Afectivo	4	amistoso	leal	colaborador	tolerante

Tabla 7. Cuadro de la batería de 10 variables contextuales (V_{10}, 3 modalidades) y 16 adjetivos de atribución grupal (A_{16}, 4 × 4, escala par 1–8 sin puntuación media).

El despliegue aplicado del espacio GxTyCz se canaliza a través de los 10 dominios ecosistémicos de calibración (Tabla 8), que fijan los parámetros estructurales del campo —inercia relacional α y tasa de decaimiento γ— junto con el foco psicosocial y los criterios estándar de elección, según el contexto institucional de aplicación (educativo, familiar, deportivo, comunitario, misiones críticas, terapéutico, laboral, institucional, militar y ecológico-penitenciario).

10 Dominios Sociométricos Ecosistémicos			
Dominio Sociométrico	**Parámetros Estructurales**	**Foco Psicosocial y Dinámica Relacional**	**Criterios Clave de Elección**
1. Sociometría Educativa y Formativa	**α = 0.50 γ = 0.80**	Aprendizaje colaborativo, inclusión y prevención activa de la marginación escolar.	• Tarea / Estudio • Lúdico / Patio • Liderazgo Integrador
2. Sociometría Familiar y Sistémica	**α = 0.85 γ = 0.99**	Jerarquía, fronteras de rol, lealtades implícitas y resolución de tabúes sistémicos.	• Confianza y Sostén • Fricción / Conflicto • Toma de Decisiones
3. Sociometría Deportiva y Alto Rendimiento	**α = 0.30 γ = 0.60**	Sinergia táctica bajo presión, cohesión de vestuario vs. eficacia en campo.	• Pase / Sinergia Táctica • Cohesión de Vestuario • Liderazgo bajo Estrés
4. Sociometría Social y Comunitaria	**α = 0.30 γ = 0.40**	Dinámicas informales de barrio, agrupaciones espontáneas e integración vecinal.	• Proximidad y Afecto • Organización e Iniciativa • Compartir Ocio
5. Sociometría de Equipos de Élite / Misiones Críticas	**α = 0.85 γ = 0.90**	Fiabilidad absoluta, respuesta coordinada ante imprevistos y gestión de fallos.	• Fiabilidad Técnica • Respuesta a Crisis • Apoyo en Misión
6. Sociometría Terapéutica y Clínica	**α = 0.40 γ = 0.70**	Salud de la red de apoyo, vulnerabilidad, sostén emocional y contención afectiva.	• Sostén Emocional • Identificación y Reflejo • Distancia Defensiva
7. Sociometría Laboral y Organizacional	**α = 0.65 γ = 0.85**	Red informal de trabajo, eliminación de silos, clima laboral y retención de talento.	• Resolución Operativa • Innovación y Confianza • Fluidez Informativa
8. Sociometría Institucional y Gubernamental	**α = 0.80 γ = 0.90**	Coordinación interdepartamental, estabilidad normativa y consensos de gestión.	• Protocolo Institucional • Consenso Normativo • Consulta Estratégica
9. Sociometría Militar y Geo-Política	**α = 0.90 γ = 0.95**	Estructuras de mando, bloques diplomáticos, alianzas de poder y dinámicas de veto.	• Cadena de Mando • Lealtad de Bloque • Veto y Tensión
10. Sociometría Biológica / Eco-Penitenciaria	**α = 0.20 γ = 0.50**	Autoorganización, asignación de recursos escasos, nichos territoriales y supervivencia.	• Proximidad Espacial • Defensa y Cooperación • Dominancia Ordinal

Tabla 8. Los 10 dominios ecosistémicos de aplicación con parametrización estructural (α, γ), foco psicosocial y criterios de elección.

5.3. Multigrupo y Distancia Geodésica en Variedades de Grassmann

Para comparar colectivos sin forzar interacciones cruzadas artificiales, cada grupo se proyecta como un subespacio k-dimensional dentro de RN. A partir de los ángulos principales de Jordan (θ_m) = σ_m(U1T U2), se calcula la distancia geodésica invariante de escala: $\mathbf{d_Gr(U_1, U_2) = \sqrt{[\sum \theta m^2]}}$ (20)

Esta métrica determina rigurosamente (Figura 6) si dos grupos comparten la misma morfología relacional con independencia de las diferencias en sus tamaños muestrales. Aunque el acuerdo entre observadores es un componente apreciable de confiabilidad de los hallazgos de estructuras invariantes, es la persistencia y constancia temporal de estas configuraciones en el espacio geométrico lo que permite contrastar la solidez de las estructuras relacionales frente a variaciones coyunturales o fluctuaciones aleatorias.

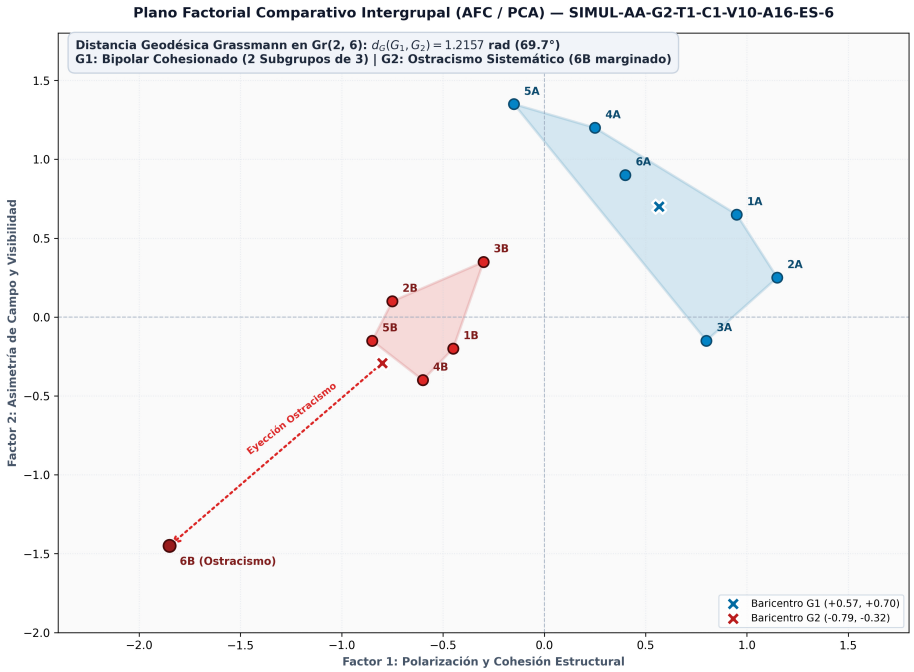


Figura 6. Plano factorial comparativo intergrupal (G1 vs G2) y structrogramas diacrónicos; la distancia geodésica en Gr(k, N) cuantifica la morfología relacional compartida.

En los individuos, la matriz de interdistancias euclídeas de rangos dDA / dRC (Tabla 9) (Figura 7) documenta sobre el corpus G2T1C1 la ley de asimetría relacional: la dispersión receptora media (4.84; DT = 0.64) supera sistemáticamente a la emisora (4.15; DT = 0.49), y los diagnósticos posicionales por nodo —de la consonancia isométrica de 5A (Δ = -0.09) al desbalance máximo de 3A (Δ = -1.39)— ilustran la granularidad del diagnóstico socio-termodinámico.

6. Investigación Experimental

6.1. Monitorización Experimental en el Laboratorio Presencial

La plataforma está diseñada para la monitorización de investigaciones experimentales complejas en laboratorio presencial: seguimiento diacrónico de tareas de alta interdependencia, simulación de crisis y evaluación continua de intervenciones en dinámicas de grupos reducidos.

6.2. Sociometría Dialéctica y Estudio de Dilemas Sociales

En situaciones de cooperación y conflicto (p. ej., dilemas de bienes comunes o dilema del prisionero iterado), NEXORD cuantifica el desacople entre las expectativas cognitivas y la conducta relacional observable, capturando la emergencia de alianzas, deserciones y normas de reciprocidad. La aplicación a un grupo del formato ORBIT como PRE y/o POST en diseños experimentales se revela como una buena estrategia de contrastación en VD y VI.

6.3. Percepción Multimodal: Sonificación Hidrodinámica

NEXORD implementa el modelo del iceberg en dos vertientes:

- Representación Gráfica 3D: Hace emerger a la superficie visual la estructura sumergida de tensiones, rechazos latentes y lazos informales que no se manifiestan en la jerarquía formal.

INTERDISTANCIAS EN EL GRUPO						
	1A	2A	3A	4A	5A	6A
1A	0.00	0.85	1.16	2.22	2.22	2.42
2A	0.85	0.00	1.05	2.24	2.30	2.33
3A	[1.16	1.05	0.00	2.43	2.37	2.19
4A	2.22	2.24	2.43	0.00	0.73	1.19
5A	2.22	2.30	2.37	0.73	0.00	1.05
6A	2.42	2.33	2.19	1.19	1.05	0.00

Tabla 9. Matriz numérica de interdistancias euclídeas de rangos (d_DA, d_RC, Δ = d_DA – d_RC) con diagnóstico estructural por sujeto, corpus G2T1C1: validación empírica de la ley de asimetría relacional.

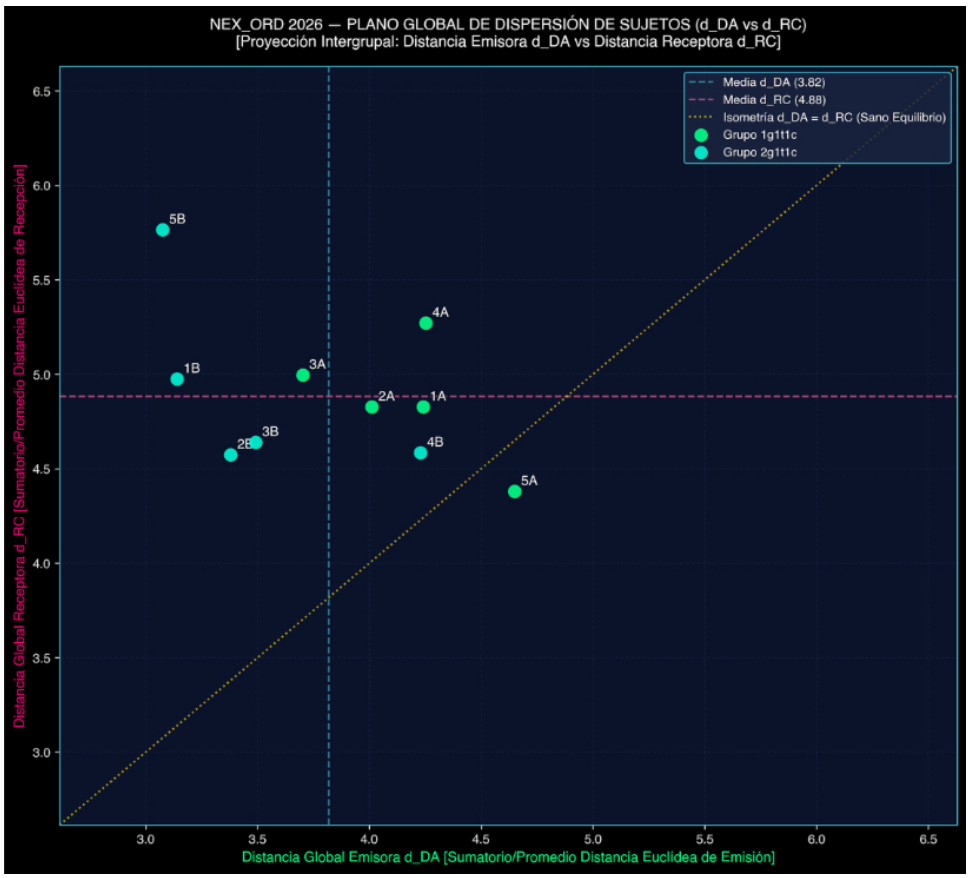


Figura 7. Gráfico de Dispersión de inter-distancias entre los miembros del grupo en tanto que emisores y en tanto que receptores de preferencias.

- Sonificación Hidrodinámica: Convierte densidades y fricciones en flujos tonales continuos, permitiendo la monitorización auditiva de estados de turbulencia o calma colectiva sin sobrecargar la atención visual del analista.

La capacidad de calcular las densidades del campo para colectivos de gran tamaño sin pérdida de continuidad analítica resuelve una limitación histórica de la sociometría tradicional, que solía restringirse a grupos pequeños (N < 30) por la saturación de los sociogramas clásicos (Figura 8).

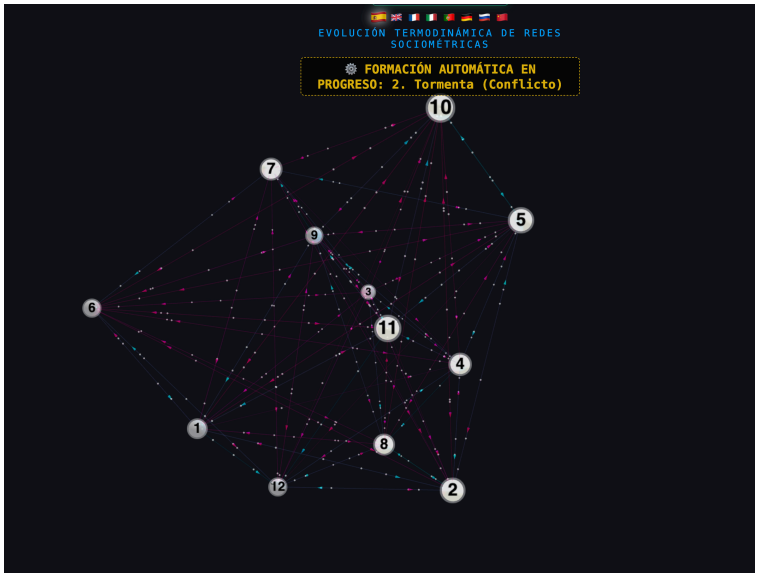


Figura 8. Campo de interacción y modelo del iceberg en un colectivo de N=50 sujetos: proyección macroscópica relacional, isolíneas de atracción y detección del ostracismo estructural.

6.4. El Corpus CULTURAL como Entorno de Reactividad Cero

El análisis de textos dramáticos y literarios consolidados ofrece una fuente no reactiva de primer orden para la modelización psicosocial. Al transponer los guiones y obras a sociomatrices objetivas (p. ej., Doce hombres sin piedad de Reginald Rose, La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, El señor de las moscas de William Golding), NEXORD analiza dinámicas grupales complejas, puntos de inflexión y crisis de liderazgo en sistemas cerrados sin introducir sesgos de reactividad del observador ni recurrir a datos inferidos por observación.

6.5. Cognición Social Triádica: Expectativas Proyectadas αE y ωE

NEXORD incorpora a la sociometría de las metapercepciones y expectativas diádicas el nivel de las metapercepciones triádicas. Al preguntar a cada participante sobre las preferencias que cree que expresarán los sujetos que él mismo ha colocado en su primer y último puesto en la lista, se configura un espacio de cognición social triádica articulado por dos sensores fundamentales:

- Mejor Valorado (α E): La expectativa de cada sujeto sobre quién será el miembro más elegido por el colectivo.
- Peor Valorado (ω E): La expectativa de cada sujeto sobre quién concentrará el mayor rechazo o descarte grupal.

Estas métricas cuantifican la precisión de lectura de campo o lucidez sistémica (Tsankova & Tair, 2021) mediante la distancia euclídea entre la expectativa emitida y la

realidad colectiva observada: $\Delta_\alpha = ||\alpha\ E$ - Elección Real(α)|| y $\Delta_\omega = ||\omega\ E$ - Elección Real(ω)||.

Sujetos con $\Delta_\alpha \approx 0$ y $\Delta_\omega \approx 0$ operan como sensores naturales de la dinámica del grupo, cuya perspectiva anticipa cambios estructurales de fase.

6.6. Simulación Sociométrica In Silico

La realización concreta de un estudio sociométrico real comporta dificultades, trabajo y tiempo considerables. Para desplegar la investigación metodológica, la formación investigadora y la calibración instrumental sin esa carga —y sin exposición alguna de sujetos humanos—, NEXORD integra un algoritmo de simulación sociométrica in silico, en la línea de lo que la Biología Sintética o la Epidemiología Computacional representan para sus respectivos campos: no se trata de inventar ruido estadístico desconectado de la naturaleza humana, sino de extrapolar las leyes topológicas de la sociometría —sus valencias y dinámicas reales— para modelar organizaciones plausibles y desafiantes que fuerzan a los algoritmos preventivos de la plataforma a demostrar su fiabilidad in vitro antes de actuar sobre tejido social vivo. La simulación ya no es un dibujo: es una biografía social reproducible.

El investigador define el escenario deseado en el espacio de diseño G × T × C (grupos, oleadas temporales, criterios con sus consignas literales, tamaños muestrales y dominio de contexto), mediante un archivo estándar de parámetros o mediante asistente interactivo guiado, y gobierna la morfología del colectivo mediante familias de moduladores paramétricos continuos:

- (a) Termodinámicos: densidad objetivo de valencia, saturación de nodos estrella, tolerancia de convergencia.
- (b) De gravedad cinética y ensamblaje: cohesión, transparencia metaperceptiva, sesgo intergrupal, ruido térmico, reciprocidad, triangulación y facciones latentes.
- (c) Temporales longitudinales: inercia estructural, olvido de agravios y ruptura exógena.
- (d) Contextuales: baterías V10 y A16 y el catálogo de los 10 dominios de calibración α / γ (Tabla 8).

La reproducibilidad es absoluta: la semilla pseudoaleatoria garantiza la regeneración bit a bit de cualquier corpus, y el tamaño de lote habilita réplicas Monte Carlo. Cada simulación se identifica con una clave estandarizada (SIMUL-...) y codifica sus sujetos con las etiquetas posicionales formales (1A1a...), preservando la anonimidad por diseño; SIMUL se sitúa así junto a PROPIO, REAL y CULTURAL en el catálogo de las cuatro categorías operativas de datos de la plataforma:

- REAL (Corpus Empíricos de Campo): Datos obtenidos de colectivos humanos vivos (organizaciones laborales, aulas educativas, equipos deportivos o unidades asistenciales), recogidos mediante los protocolos de captura web de la plataforma bajo estricto consentimiento informado, salvaguarda de privacidad y compromiso de uso exclusivamente formativo y no punitivo (§6.7 y §7.1). Esta modalidad faculta al algoritmo de

simulación para estimar por defecto —si fuera conveniente o necesario— los valores de las Variables Contextuales (V10) y de los Adjetivos de Atribución Grupal (A16) a partir de los datos sociométricos recogidos y la información complementaria aportada por el Investigador Principal, cuando dichos datos de contexto no hayan podido ser recabados directamente en el campo.

- PROPIO (Corpus del Investigador): Sociomatrices y diseños singulares aportados directamente por el usuario, docente o consultor para su explotación particular, docencia o intervención específica en sus propios grupos naturales; permite al simulador recoger los datos diseñados por el propio Investigador Principal y, si es conveniente, completar datos faltantes para garantizar la continuidad analítica del estudio.
- CULTURAL (Laboratorios de Reactividad Cero): Redes relacionales extraídas de textos dramáticos, guiones cinematográficos u obras literarias de referencia (Doce hombres sin piedad, La casa de Bernarda Alba, etc.), que representan sistemas relacionales cerrados y exhaustivamente documentados donde las dinámicas de grupo se despliegan con reactividad cero del observador (§6.4); en esta modalidad, el sistema revisa la codificación realizada y completa lo necesario para el análisis.
- SIMUL (Simulación In Silico): Escenarios sintéticos generados algorítmicamente gobernando paramétricamente las leyes del campo (atracción, fricción, reciprocidad, clustering), empleados para la calibración del instrumental, el desarrollo metodológico y la formación investigadora sin exposición ni sobrecarga de participantes humanos.

El circuito operativo articula cuatro eslabones:

1 Definición del escenario.

2 Generación del eslabón factual de simulación por el algoritmo de simulación.

3 Ingestión por el orquestador factorial (255 indicadores, matrices SMIb, proyecciones AFC/PCA y geometría de Grassmann).

4 Proyección VISORD 3D/4D y transferencia a la web promocional.

Los corpus simulados forman, asimismo, el banco de referencia (ground truth) sobre el que los indicadores del sistema (IDA, Φ, ICE y las densidades del Pentagrama) pueden contrastarse bajo regímenes de parámetros conocidos a priori y el sustrato de las visualizaciones públicas del ecosistema VISORD.

6.7. Estudios de Campo Asistida por Web

NEXORD permite la realización logística —práctica, rápida, personalizada y con alto control de validez— de la recogida de respuestas sociométricas en completos y complejos diseños de estudio de campo, administrados íntegramente vía web. El Investigador Principal es el único interlocutor y último responsable del estudio: diseña con NEXORD la configuración concreta (grupos simultáneos, oleadas temporales de recogida longitudinal, criterios y consignas, censos de miembros y canales de contacto), programa el momento de conexión y dispensa a cada participante un protocolo o cuestionario aleatorizado (.html) que cumplimenta en privado desde su propio smartphone.

La infraestructura integra controles de validez logística en cada eslabón: solicitud previa de consentimiento informado —y, para menores, la autorización expresa de tutores—; fotografías o avatares exclusivos para el reconocimiento de las personas y listas de nombres aleatorizadas que neutralizan sesgos de orden; control de los tiempos de respuesta y repesca de miembros retrasados; y, al cierre del estudio, la entrega de un código privado e intransferible que abre a cada participante el acceso a su report personal: los resultados generales de su grupo, sus resultados individuales y sugerencias constructivas de actuación o de reestructuración de actitudes y tareas, en coherencia con los derechos de devolución no estigmatizante (§7.3).

En conjunto, la plasticidad sociométrica que NEXORD pone en manos del investigador es muy amplia —cualquier configuración del espacio G × T × C, en cualquiera de los modos de adquisición descritos— y puede aportar valiosos conocimientos sobre invariantes relacionales que hasta ahora han resultado difíciles de aislar.

6.8. Horizontes de Futuro

Hacia una Sociometría Científica de mayor alcance.

El desarrollo histórico de la sociometría, desde los trabajos pioneros de J. L. Moreno en los años treinta hasta la formalización no paramétrica de NEXORD, ha estado enfocado primordialmente en el nivel intra-grupal: el individuo como unidad electora y el grupo inmediato como espacio de interacción.

Sin embargo, los grandes retos de la convivencia en las sociedades complejas —desde la fricción interdepartamental en organizaciones hasta las fracturas territoriales o los alineamientos geopolíticos— exigen dar un salto cualitativo: tratar al grupo entero como unidad relacional activa dentro de una Sociometría Ordinal Intergrupal (SOI). No se trata de impartir doctrina, sino de abrir horizontes hacia una sociometría científica plenamente madura, capaz de abordar la complejidad de los sistemas relacionales a gran escala.

Sustrato cognitivo-emocional e intergrupal

Las relaciones entre colectivos rara vez se deciden exclusivamente sobre balances económicos o acuerdos contractuales explícitos. Se articulan sobre un denso sustrato de representaciones sociales, estereotipos compartidos, simpatías identitarias y percepciones mutuas de amenaza o liderazgo.

La psicología social clásica ya intuyó este territorio en investigaciones pioneras de enorme calado:

- Los experimentos de campo de Muzafer Sherif en las colonias de vacaciones (Robbers Cave), que evidenciaron con qué facilidad dos colectivos en competición caen en la hostilidad mutua y cómo solo las metas supraordenadas logran reconfigurar el campo relacional.
- Las aportaciones fundamentales de Leon Festinger sobre los procesos de comparación social, que explican la génesis del favoritismo intragrupal y la discriminación exogrupal: la necesidad de los grupos de compararse con otros para salvaguardar una identidad positiva, generando mecanismos espontáneos de inclusión preferente hacia los

propios y de postergación hacia los ajenos.

- Las formulaciones sobre el grupo mínimo y la categorización social, que demostraron que basta una distinción simbólica mínima para que estos sesgos de diferenciación intergrupal se activen inmediatamente.

Lo que aquellas investigaciones demostraron en el laboratorio encuentra en la metodología ordinal de NEXORD su instrumento natural de captura a gran escala: las comunidades humanas no miden sus afectos ni sus rivalidades con escalas métricas artificiales; ordenan sus preferencias heurísticamente. El favoritismo intragrupal y el recelo hacia el exogrupo son, en esencia, operaciones ordinales de jerarquización social: sabemos con precisión a quién colocamos en primer lugar como aliado natural, a quién situamos en la periferia de nuestra confianza y hacia quién dirigimos el rechazo.

Modelado termodinámico del colectivo

La extensión intergrupal plantea un interrogante técnico evidente: los colectivos no tienen una «cabeza única» que responda un test. Es aquí donde los conceptos de la física estadística y la termodinámica social dejan de ser una metáfora para convertirse en herramienta operativa.

La Entropía Interna del Colectivo Emisor.

Mediante el procedimiento intra-grupal de NEXORD, es posible agregar los rankings individuales de un colectivo para obtener su consenso mediano (Kemeny-Mallows), cuantificando al mismo tiempo su dispersión o entropía interna (S). Un grupo internamente cohesionado (baja entropía) actúa con alta inercia relacional, proyectando hacia el exterior un vector de alianzas nítido y firme. Por el contrario, un grupo fragmentado (alta entropía) emite una señal difusa y volátil.

Temperatura Social y Transiciones de Fase:

La polarización y el extremismo en las atribuciones intergrupales permiten modelar la temperatura social del sistema. A temperaturas moderadas, las alianzas y negociaciones son fluidas; cuando la temperatura de conflicto rebasa un umbral crítico, el sistema experimenta transiciones de fase, colapsando de golpe en bloques antagónicos y trincheras rígidas.

Asimetría de Nexo y Actores de Mediación:

La asimetría ordinal |Rij - Rji| detecta de inmediato relaciones de dominación, dependencia o falta de correspondencia entre comunidades, señalando asimismo a aquellos colectivos que, al recibir reconocimiento transversal desde posiciones enfrentadas, están llamados a desempeñar una función de puente o mediación.

Perspectivas en sistemas complejos

La Sociometría Ordinal Intergrupal no pretende agotar la inmensa complejidad de los lazos humanos, sino brindar un marco metodológico libre de supuestos métricos espurios para investigarla.

Dejar constancia de estas posibilidades en el presente Manifiesto responde al deseo de tender un puente entre la tradición experimental psicosocial y las herramientas contemporáneas de los sistemas complejos. Es una invitación abierta para que las futuras

generaciones de investigadores tomen el testigo y apliquen esta lente a la comprensión y mejora de la convivencia humana, desde la escala comunitaria hasta el escenario internacional.

7. Gobernanza Institucional, Ética por Diseño y Ciencia Abierta

7.1. Ética por Diseño y Uso Estrictamente No Punitivo

NEXORD incorpora salvaguardas éticas en el núcleo de su diseño algorítmico (Ethics by Design). El sistema prohíbe explícitamente el uso de la sociometría para fines punitivos, expedientes disciplinarios, despidos o listas de descarte. Cualquier procesamiento sobre colectivos reales (categoría REAL) exige la autenticación, tutela y responsabilidad de un Investigador Principal (IP) debidamente acreditado profesional e institucionalmente.

7.2. Ciencia Abierta, Custodia en el Banco Sociométrico (BSOC)

En cumplimiento estricto de los principios de Ciencia Abierta y Datos FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), los fundamentos metodológicos y matemáticos de la plataforma son de acceso público.

Los datos de campo se anonimizan bajo códigos alfanuméricos normalizados (1A1a … 5A1a) y se protegen mediante sellado criptográfico inmutable con algoritmo SHA3-512 (Protocolo Clélie), bajo la custodia académica del Banco Sociométrico (BSOC).

El BSOC tiene su origen en la idea de dar un uso retrospectivo a los numerosísimos estudios sociométricos realizados anteriormente: el BSOC nace para preservar y poner en valor el amplio patrimonio empírico generado a lo largo de décadas de investigación psicosocial, permitiendo que sociomatrices procedentes de estudios locales e históricos puedan integrarse en investigaciones retrospectivas, comparativas y metaanálisis. Consolidada la donación de sociomatrices al banco bajo el protocolo estándar SMIb —que unifica ambos formatos de captura (MORENO y ORBIT)—, ese acervo histórico se convierte en capital científico reutilizable bajo los principios FAIR, preservando la inversión empírica de generaciones previas de investigadores.

La Plataforma NEXORD se materializa en tres elementos integrados:

1 La suite computacional en código Python que implementa la totalidad del aparato formal (en revisión y mejora continua, distribuida bajo acreditación institucional conforme a §7.4).

2 El presente Manifiesto de acceso abierto con DOI en Zenodo/CERN.

3 La página web promocional alojada en GitHub Pages, con su ecosistema de animaciones VISORD 3D/4D —piezas interactivas de carácter divulgativo y en parte lúdico, sin relación directa con el software operativo, aunque utilizables como visualizadores interactivos de estudios simulados o reales debidamente anonimizados—. La interfaz web organiza las nueve estaciones del modelo en un dial radial interactivo de navegación.

7.3. Derechos de los Participantes y Devolución Constructiva

Cada participante dispone de credenciales temporales individuales para verificar el

procesamiento adecuado de sus propios datos, sin acceso a información individualizada de terceros.

La re-identificación de nodos queda reservada exclusivamente al Investigador Principal en contextos de apoyo psicológico o mediación formativa. Toda devolución de resultados tiene carácter reflexivo, pedagógico y constructivo, orientada al bienestar integral y al desarrollo saludable del colectivo.

7.4. Gestión del riesgo de doble uso y acreditación ética

La información sociométrica refleja dinámicas interpersonales de alta sensibilidad y no debe instrumentalizarse para prácticas de exclusión o clasificación discriminatoria. NEXORD adopta salvaguardas de seguridad por diseño (security by design): aunque la formulación metodológica y teórica es de acceso abierto bajo licencia CC BY 4.0, el acceso operativo a la suite de investigación sobre participantes humanos requiere acreditación institucional y el compromiso formal de los investigadores de aplicar los datos con fines formativos, preventivos y no punitivos.

Conviene precisar el alcance de esta declaración. El presente Manifiesto es un documento puramente programático —la exposición de las características teóricas, metodológicas y pragmáticas del proyecto—: ni él, ni la suite computacional, ni sus algoritmos son objeto de patentes restrictivas; el Manifiesto se difunde abiertamente bajo licencia CC BY 4.0, y las salvaguardas éticas buscan regular el acceso operativo al instrumento sobre colectivos reales, no restringir la difusión del conocimiento científico.

8. Anexos Técnicos Formalizados

8.1. Anexo I: VISORD_demo

Entorno Interactivo de Simulación y Formación de Grupos

Dentro de los módulos de visualización y experimentación de la plataforma NEXORD, el entorno interactivo VISORD_demo está concebido específicamente para la exploración dinámica tridimensional y cuatridimensional (3D/4D) de los procesos de estructuración y formación de colectivos reducidos (N<51). Su arquitectura matemática modela el campo socio-termodinámico como un sistema de partículas interdependientes sometidas a fuerzas diádicas atractivas y repulsivas deducidas de la sociomatriz SMIb y de los invariantes posicionales SDR y BDR.

El entorno modela de forma interactiva la transición a través de cuatro estadios temporales consecutivos en la génesis del colectivo:

1. Fase T_0 (Inicial / Estado Basal): Configuración no polarizada de dispersión inicial, donde las densidades diádicas permanecen latentes y el campo no presenta tensiones estructurales apreciables.

2. Fase T_1 (Tormenta / Diferenciación): Activación de los vectores de afinidad y rechazo; divergencia de preferencias, manifestación de desacoples perceptivos y primeras tensiones de autoimagen (IDA).

3. Fase T_2 (Normación / Consolidación Subgrupal): Cristalización de díadas mutuamente estables, formación de subestructuras compactas, clusters de reciprocidad y alineamiento progresivo de expectativas.

4. Fase T_3 (Desempeño / Cohesión Integrada): Estado cuasi-estacionario caracterizado por una distribución de equilibrio termodinámico, donde los roles funcionales quedan plenamente fijados y se estabilizan los balances de intercambio.

Para posibilitar la experimentación controlada y la contrastación heurística en docencia y laboratorio presencial, el entorno incorpora tres ejercicios o escenarios comodín precalibrados:

• Escenario N = 20 (Dinámica Organizativa y Subestructuras): Diseñado para monitorizar la emergencia simultánea de subgrupos diferenciados, liderazgos en pugna y líneas de fractura interna.

• Escenario N = 12 (Colegiado / Deliberación Intensiva): Calibrado para analizar dinámicas propias de comités directivos o jurados deliberativos, donde la presión hacia el consenso tensiona la red relacional.

• Escenario N = 8 (Micro-Equipo de Tarea): Centrado en la interdependencia estricta, la alta visibilidad de las asimetrías diádicas y la rápida polarización de roles funcionales.

El sistema dispone de un mecanismo de navegación temporal continua (Moviola 4D), que permite al investigador retroceder, pausar o acelerar el flujo temporal de la interacción grupal a fin de identificar bifurcaciones críticas, colapsos de confianza o momentos exactos de estabilización estructural.

En el espacio visual tridimensional, el procedimiento computa de forma inmediata:

• Nodo Alfa (α): Polo atractor principal o líder gravitatorio del grupo, caracterizado por una alta densidad de atracción diádica y un elevado estatus receptor (SRC).

• Nodo Omega (ω): Nodo periférico situado en zonas de mínimo potencial vincular, permitiendo el diagnóstico preventivo del riesgo de ostracismo estructural antes de que se manifieste en fracturas conductuales abiertas.

• Métricas Espectrales y Termodinámicas en Tiempo Real: Visualización simultánea del segundo autovalor laplaciano de Fiedler (λ_2, conectividad algebraica y cohesión del grafo), la frustración cognitiva de Heider (λ_1), y los balances termodinámicos de masa bruta (BDR) y saldo relativo (SDR).

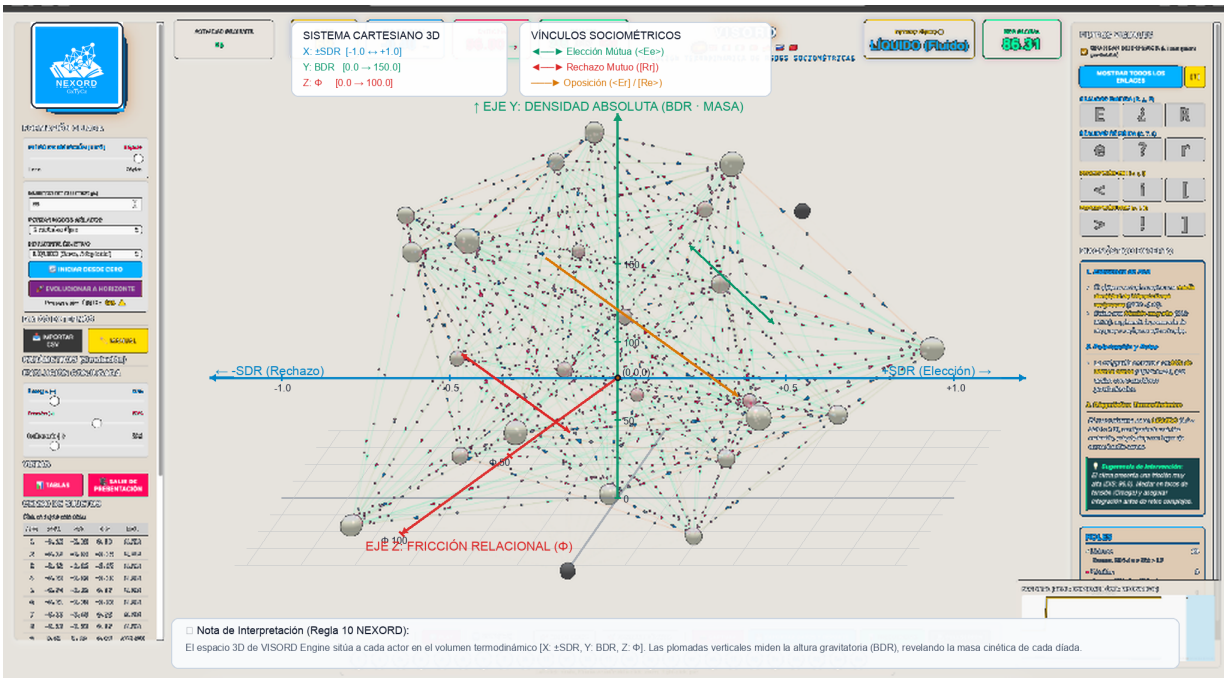


Figura Anexo I. Entorno de exploración interactiva VISORD_demo y arquitectura de visualización 3D/4D para grupos pequeños (N < 51).

8.2. Anexo II: Proyección Axonométrica mediante Algoritmo DIMO (6 Factores en 2D)

El algoritmo DIMO (Despliegue Informativo Multidimensional Ordinal) resuelve la limitación proyectiva convencional en espacios factoriales cuando se analizan colectivos de más de doce sujetos (N > 12), en los que la varianza estructural relevante se extiende más allá de los dos primeros factores canónicos. Mientras que las representaciones planas habituales colapsan o descartan los factores intermedios (tercero a sexto), el procedimiento DIMO integra en un único lienzo cartesiano hasta 6 dimensiones simultáneas mediante una proyección axonométrica ortogonal oblicua modulada por la inercia factorial:

• Coordenadas Axonométricas Ponderadas: Cada factor k (de 1 a 6) se proyecta según un ángulo de distribución radial regular $\theta_k = (k - 1)\pi / K$, ponderando su contribución espacial por el autovalor correspondiente λ_k: $X_{DIMO} = \sum w_k \cdot f_k(i) \cdot \cos(\theta_k)$, $Y_{DIMO} = \sum w_k \cdot f_k(i) \cdot \sin(\theta_k)$.

• Trazas Vectoriales de Ajuste: El algoritmo traza líneas vectoriales rojas de transición que conectan el anclaje bidimensional básico (ejes 1 y 2) con la posición multivariada estabilizada en el espacio 6D. La longitud y orientación de cada traza cuantifica la tensión dimensional y la ganancia informativa: trayectorias cortas denotan actores cuya dinámica se agota en los factores primarios; trayectorias extensas revelan actores cuyas alianzas y tensiones operan en dimensiones de orden superior.

• Detección de Alianzas Latentes: Al proyectar los 6 factores en el lienzo cartesiano oscuro con isobaras termográficas KDE atenuadas, se hacen visibles alineamientos y subestructuras transversales que permanecen invisibles en los planos bifactoriales convencionales.

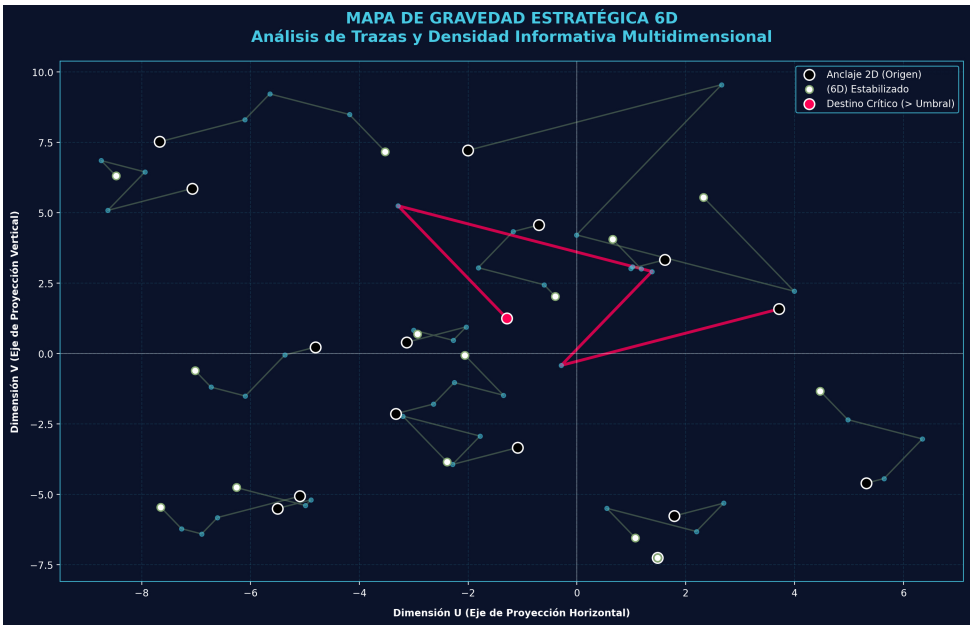


Figura Anexo II. Proyección Axonométrica mediante Algoritmo DIMO (6 Factores en 2D): Mapa de Densidad Informativa Multidimensional con Trazas Vectoriales Rojas.

Nota Pedagógica: El gráfico despliega simultáneamente los seis factores extraídos del análisis sociométrico. Las trazas en color rojo nítido indican el desplazamiento geométrico desde el punto 2D inicial hasta la ubicación 6D corregida. La longitud de la traza mide la ganancia informativa: trayectorias cortas denotan actores explicados por los planos convencionales; trayectorias largas identifican sujetos con alta complejidad vincular no reducible a dos dimensiones.

8.3. Anexo III: Hiperespacio Relacional 18D y Síntesis de Prismas Duales

El Hiperespacio Relacional 18D formaliza la totalidad de los balances de intercambio interpersonal mediante la descomposición canónica de las cuatro posiciones elementales del tetragrama ordinal SMIb (A_1 = p_DA, A_2 = DA, A_3 = RC, A_4 = p_RECIBE). Su estructura articula el espacio diádico en tres prismas ortogonales complementarios:

1. Prisma 1 (Operativo / Eje Emisor vs Receptor — 10D): Cuantifica la interacción conductual directa a través de la emisión efectiva ($S_{12} = A_1+A_2$, $B_{12} = |A_1|+|A_2|$) y la recepción de estatus ($S_{34} = A_3+A_4$, $B_{34} = |A_3|+|A_4|$), deduciendo la asimetría de rol Dif_r = $|B_{12} - B_{34}|$ y el desgaste energético de rol Dif_DR = BDR - SDR.

2. Prisma 2 (Ontológico / Eje Mente vs Hechos — 14D): Modela la coherencia cognitiva descomponiendo el plano de las expectativas cruzadas ($S_{14} = A_1+A_4$, $B_{14} = |A_1|+|A_4|$) frente a la realidad fáctica vinculante ($S_{23} = A_2+A_3$, $B_{23} = |A_2|+|A_3|$), identificando la inercia fantasmática Dif_a = $|B_{14} - B_{23}|$ y el desajuste de autoimagen.

3. Prisma 3 (Dialéctico / Eje Sintonía vs Cruzado — 18D): Evalúa la correspondencia afectiva directa ($S_{13} = A_1+A_3$, $B_{13} = |A_1|+|A_3|$) frente al juicio proyectado cruzado ($S_{24} = A_2+A_4$, $B_{24} = |A_2|+|A_4|$), señalando el riesgo de desengaño diádico Dif_i = $|B_{13} - B_{24}|$.

Todo el sistema satisface rigurosamente el Teorema Baricéntrico Invariante: para todo actor y para el colectivo, el Saldo de Densidad Relativa cumple de forma exacta SDR = $S_{12}+S_{34} = S_{14}+S_{23} = S_{13}+S_{24}$, y la Masa Bruta Relacional cumple BDR = $B_{12}+B_{34} = B_{14}+B_{23} = B_{13}+B_{24}$ ($\Delta = 0.000$).

TABLA MAESTRA SÍNTESIS DENSIDAD RELACIONAL

PRISMA 1

					A1+A2	SRC-SDA	A3+A4	SDA+SRC	|A1|+|A2|	BRC-BDA	|A3|+|A4|	BDA+BRC	BDR-SDR
1g2t1c	A1	A2	A3	A4	SDA	Dif	SRC	SDR	BDA	Dif	BRC	BDR	Dif_DR
1	8,75	1,00	-0,51	8,64	9,75	-1,61	8,14	17,88	9,75	0,60	9,15	18,89	1,01
2	2,11	-2,22	-2,21	0,01	-0,12	-2,09	-2,20	-2,32	4,33	2,11	2,22	6,55	8,86
3	25,37	10,07	5,76	13,79	35,44	-15,90	19,54	54,98	35,44	15,90	19,54	54,98	0,00
4	-13,39	-15,84	-18,40	-16,82	-29,22	-6,00	-35,22	-64,44	29,22	-6,00	35,22	64,44	128,87
5	4,37	-1,62	-2,64	0,81	2,75	-4,58	-1,83	0,92	5,99	2,55	3,44	9,43	8,51
6	4,97	-3,03	-2,67	0,85	1,95	-3,77	-1,82	0,12	8,00	4,48	3,52	11,52	11,39
Media	5,36	-1,94	-3,44	1,21	3,42	-5,66	-2,23	1,19	15,45	3,27	12,18	27,63	26,44

PRISMA 2

					A1+A4	SRC-SDA	A2+A3	SDA+SRC	|A1|+|A4|	BRC-BDA	|A2|+|A3|	BDA+BRC	BDR-SDR
1g2t1c	A1	A2	A3	A4	SDA	Dif	SRC	SDR	BDA	Dif	BRC	BDR	Dif_DR
1	8,75	1,00	-0,51	8,64	17,39	-16,90	0,49	17,88	17,39	15,89	1,50	18,89	1,01
2	2,11	-2,22	-2,21	0,01	2,12	-6,55	-4,43	-2,32	2,12	-2,32	4,43	6,55	8,86
3	25,37	10,07	5,76	13,79	39,16	-23,34	15,82	54,98	39,16	23,34	15,82	54,98	0,00
4	-13,39	-15,84	-18,40	-16,82	-30,21	-4,03	-34,23	-64,44	30,21	-4,03	34,23	64,44	128,87
5	4,37	-1,62	-2,64	0,81	5,18	-9,43	-4,26	0,92	5,18	0,92	4,26	9,43	8,51
6	4,97	-3,03	-2,67	0,85	5,82	-11,52	-5,70	0,12	5,82	0,12	5,70	11,52	11,39
Media	5,36	-1,94	-3,44	1,21	6,58	-11,96	-5,38	1,19	16,64	5,66	10,99	27,63	26,44

PRISMA 3

					A1+A3	SRC-SDA	A2+A4	SDA+SRC	|A1|+|A3|	BRC-BDA	|A2|+|A4|	BDA+BRC	BDR-SDR
1g2t1c	A1	A2	A3	A4	SDA	Dif	SRC	SDR	BDA	Dif	BRC	BDR	Dif_DR
1	8,75	1,00	-0,51	8,64	8,25	1,39	9,64	17,88	9,26	-0,38	9,64	18,89	1,01
2	2,11	-2,22	-2,21	0,01	-0,11	-2,11	-2,21	-2,32	4,32	2,09	2,23	6,55	8,86
3	25,37	10,07	5,76	13,79	31,13	-7,28	23,85	54,98	31,13	7,28	23,85	54,98	0,00
4	-13,39	-15,84	-18,40	-16,82	-31,78	-0,88	-32,66	-64,44	31,78	-0,88	32,66	64,44	128,87
5	4,37	-1,62	-2,64	0,81	1,74	-2,55	-0,82	0,92	7,01	4,58	2,43	9,43	8,51
6	4,97	-3,03	-2,67	0,85	2,30	-4,48	-2,18	0,12	7,64	3,77	3,88	11,52	11,39
Media	5,36	-1,94	-3,44	1,21	1,92	-2,65	-0,73	1,19	15,19	2,74	12,45	27,63	26,44

Tabla Anexo III. Especificación y Cálculo de las 18 Densidades Relacionales e Invariantes Socio-Termodinámicos (Prismas Operativo 12-34, Ontológico 14-23, Dialéctico 13-24 y Saldos Globales SDR / BDR).

Nota Pedagógica: Obsérvese en la tabla empírica cómo las tres descomposiciones prismáticas arrojan rigurosamente los mismos valores idénticos de saldo relativo neto (SDR = 17.88, -2.32, 54.98, -64.44, 0.92, 0.12; Media = 1.19) y de masa bruta (BDR = 18.89, 6.55, 54.98, 64.44, 9.43, 11.52; Media = 27.63 en los prismas ontológico y dialéctico), confirmando de forma incontestable la invariancia baricéntrica. La columna Dif_DR cuantifica la inercia disipativa interna del grupo.

8.4. Anexo IV: Modelización Espectral (FFT) y Grafo Gravitacional (Markov) — Análisis Comparativo de Figuras

Más allá de la descripción sociométrica estática, la plataforma NEXORD incorpora dos procedimientos avanzados de física relacional: la descomposición en frecuencias armónicas espaciales mediante Transformada Rápida de Fourier (FFT en variedades de Grassmann AGE) y la modelización estocástica de transferencia de energía mediante Cadenas de Markov y Grafos Gravitacionales (módulo N7_PREDICTIVO).

A. Descomposición Espectral FFT y Fricción Vincular

Al ordenar a los emisores relacionales según su gradiente de estatus estructural decreciente (desde los líderes centrales hasta los nodos de la periferia aislada), la distribución de rangos ordinales asignados describe una señal espacial discreta característica. La transformada FFT descompone esta señal en dos componentes ortogonales fundamentales:

1. La Tendencia Estructural Fundamental (Frecuencia F_0 y F_1): Representa la línea de base coherente, la estabilidad del rol social y las preferencias de bajo nivel de perturbación.

2. La Onda Cruda de Ruido / Fricción (Frecuencia F_alta): Registra las oscilaciones abruptas, la ambivalencia afectiva y la entropía relacional, permitiendo calcular el Índice de Fricción Espectral (IFE): **IFE = [∑_k > 1 |A(k)|^2 / ∑_k ≥ 0 |A(k)|^2] · 100**.

Figura Anexo IV-A. Descomposición Espectral FFT de Ondas Relacionales: Onda de Estatus Líder (5B1a, Frecuencia F_0 Dominante) frente a Onda de Fricción Vincular (1B1a, Alta Entropía Espectral).

Análisis de la Figura Anexo IV-A: El panel superior ilustra la dinámica de un líder de estatus consolidado (5B1a). La tendencia fundamental (línea continua cian) coincide de manera armónica con las elecciones crudas (línea discontinua magenta con marcadores), denotando mínima fricción (bajo IFE), alto consenso grupal y ausencia de ruido perturbador. Por contraste, el panel inferior muestra un actor en situación de fricción aguda (1B1a): los datos crudos oscilan en fuertes dientes de sierra (saltando bruscamente entre rangos extremos 0.00 y 2.00), divergiendo fuertemente de la tendencia estructural. Esta divergencia espectral delata ambivalencia, polarización vincular y alta disipación térmica interna.

B. Cadenas de Markov y Grafo Gravitacional Estocástico

El modelo markoviano formaliza un sistema dinámico en el que la energía de elección fluye a través de los canales diádicos ponderados por la ley física W(k) = 2^1-k. La matriz de transición normalizada P se regula mediante un factor de teletransportación ergódico α = 0.85 (damping factor): M = αP + ((1-α)/N) 1 1^T. El autovector estacionario π asociado al autovalor dominante (πM = π) formaliza la Masa Gravitacional Sociométrica (%):

• Gravedad Recursiva frente a Conteo Plano: A diferencia del índice sociométrico clásico, que se limita a sumar menciones directas como si todos los votos tuvieran idéntico peso, el procedimiento de Markov valora quién emite el voto. Recibir la preferencia de un actor gravitatoriamente masivo

transfiere una energía exponencialmente superior a la de múltiples elecciones procedentes de la periferia.

• Predicción Asintótica de Estados: Multiplicando la distribución posicional en T_1 por potencias sucesivas de la matriz estocástica P^t, el sistema predice la evolución probabilística del colectivo a tiempo infinito (T_∞), identificando estados atractores de integración o regiones absorbentes de exclusión.

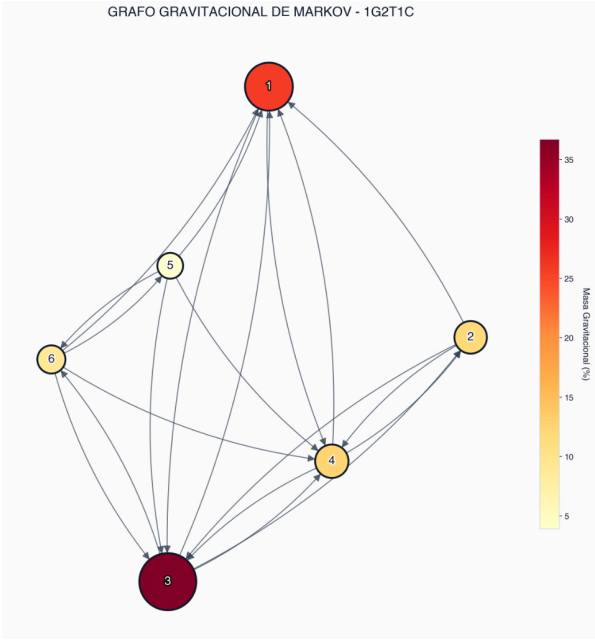


Figura Anexo IV-B. Grafo Gravitacional de Markov (1G2T1C): Red Dirigida de Flujo Estocástico y Distribución de Masa Gravitacional Estacionaria (π).

Análisis de la Figura Anexo IV-B: En el grafo dirigido, el diámetro de cada nodo y su escala térmica (graduada desde el amarillo pálido hasta el rojo granate oscuro según la barra lateral) representan la Masa Gravitacional Estacionaria (%) de cada sujeto. El Actor 3 emerge como el sumidero gravitatorio dominante del colectivo, reteniendo aproximadamente el 36% de la masa energética total del sistema, seguido por el Actor 1 (~28%). En cambio, los Actores 5, 6 y 2 aparecen como satélites periféricos de mínima masa (4% a 8%), canalizando su flujo hacia el eje central 1-3 sin lograr retención autónoma.

9. Bibliografía Temática

I. Obra de Referencia y Autoría del Sistema NEXORD

Fundamentación epistemológica, validación psicométrica y arquitectura del núcleo analítico.

1 Cornejo, J. M. (1988). Técnicas de investigación social: El análisis de correspondencias. Barcelona: PPU.

2 Vicente, R., Cornejo, J. M., & Barbero, F. (2006). Análisis de la Actividad Grupal (AAG). Anuario de Psicología, 37(3), 299–320.

3 Cornejo, J. M. (2026). Computational Ordinal Sociometry (NEXORD): An updated mathematical extension of Moreno and Lewin's foundational insights. Technical Monograph Series, Banco Sociométrico (BSOC). https://doi.org/10.5281/zenodo.18941691

4 Cornejo Álvarez, J. M., & Morales Domínguez, J. F. (en prensa). Sociometría Ordinal Computacional. La Plataforma NEXORD: Hacia una Física de lo Grupal. Psicothema.

II. Raíces Históricas, Dinámica de Grupos y Teoría del Campo

La genealogía vincular: del mapa afectivo fundacional al campo hodológico de fuerzas y presiones de grupo.

1 Scudéry, M. de (1654). Clélie, histoire romaine. Paris: Augustin Courbé. (Precursora histórica de la cartografía relacional y afectiva: la Carte de Tendre).

2 Moreno, J. L. (1934). Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations. Washington, DC: Nervous and Mental Disease Publishing Co.

3 Lewin, K. (1951). Field theory in social science: Selected theoretical papers (D. Cartwright, Ed.). New York: Harper & Row.

4 Bales, R. F. (1950). Interaction process analysis: A method for the study of small groups. Cambridge, MA: Addison-Wesley.

5 Festinger, L. (1950). Informal social communication. Psychological Review, 57(5), 271–282. https://doi.org/10.1037/h0056932

6 Janis, I. L. (1972). Victims of Groupthink: A psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.

III. Interdependencia Diádica, Metapercepción, Ostracismo y Dinámica de Exclusión

El átomo social relacional: expectativas cruzadas, balance afectivo, modelado actor-pareja y psicología de la invisibilidad.

1 Heider, F. (1958). The psychology of interpersonal relations. New York: John Wiley & Sons.

2 Kenny, D. A., & Garcia, R. L. (2012). Using the Actor–Partner Interdependence Model to study the effects of group composition. Small Group Research, 43(4), 468–496. https://doi.org/10.1177/1046496412444424

3 Tsankova, E., & Tair, E. (2021). Meta-accuracy in sociometric status perceptions. Frontiers in Psychology, 12, 650502. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.650502

4 Williams, K. D. (2007). Ostracism. Annual Review of Psychology, 58, 425–452. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085641

IV. Transición Computacional, Medición Psicométrica y Aplicación Inclusiva

De la informatización pionera del sociograma a la precisión métrica en entornos educativos y de inclusión.

1 Barrasa, Á., & Gil, F. (2004). Un programa informático para el cálculo y la representación de índices y valores sociométricos. Psicothema, 16(2), 329–335.

2 Terry, R. (2000). Recent advances in measurement theory and the use of sociometric techniques. New Directions for Child and Adolescent Development, 2000(88), 27–41. https://doi.org/10.1002/cd.23220008804

3 Avramidis, E., Strogilos, V., Aroni, K., & Kankaraki, C. T. (2017). Using sociometric techniques to assess the social inclusion of children with special educational needs in mainstream schools: A methodological review. International Journal of Research & Method in Education, 40(4), 337–356. https://doi.org/10.1080/1743727X.2015.1111803

V. Modelado Estadístico de Redes Ordinales, Redes Firmadas y Grafos Espectrales

El sustrato matemático del orden preferencial, concordancia de rangos, polaridad dual (elección/rechazo) y conectividad de red.

1 Kendall, M. G. (1938). A new measure of rank correlation. Biometrika, 30(1/2), 81–93. https://doi.org/10.1093/biomet/30.1-2.81

2 Fiedler, M. (1973). Algebraic connectivity of graphs. Czechoslovak Mathematical Journal, 23(2), 298–305.

3 Aref, S., & Wilson, M. C. (2021). The frustration index is a key measure for analysing signed networks. Journal of Complex Networks, 7(2), cnz006. https://doi.org/10.1093/comnet/cnz006

4 Borsboom, D., Deserno, M. K., Rhemtulla, M., Epskamp, S., Fried, E. I., McNally, R. J., ... & Waldorp, L. J. (2021). Network analysis of multivariate data in psychological science. Nature Reviews Methods Primers, 1(1), 58. https://doi.org/10.1038/s43586-021-00055-w

5 Cucuringu, M., Mantzaris, A. V., & Roberts, J. (2023). The Bradley-Terry stochastic block model for directed ranking networks. Journal of Complex Networks, 11(4), cnad025. https://doi.org/10.1093/comnet/cnad025

6 Diaz-Diaz, F., & Estrada, E. (2025). Signed graphs in data sciences via communicability geometry. Information Sciences, 688, 121110. https://doi.org/10.1016/j.ins.2024.121110

7 Krivitsky, P. N., & Butts, C. T. (2017). Exponential-family random graph models for rank-order relational data. Sociological Methodology, 47(1), 68–112. https://doi.org/10.1111/socm.12038

VI. Física Relacional, Teoría de la Información y Termodinámica de Sistemas Complejos

La física del campo grupal: observación relativa (Rovelli), información integrada irreductible (Tononi) y autoorganización fuera del equilibrio (Nicolis & Prigogine).

1 Nicolis, G., & Prigogine, I. (1977). Self-organization in nonequilibrium systems: From dissipative structures to order through fluctuations. New York: John Wiley & Sons.

2 Rovelli, C. (1996). Relational quantum mechanics. International Journal of Theoretical Physics, 35(8), 1637–1678. https://doi.org/10.1007/BF02302262

3 Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. BMC Neuroscience, 5(1), 42. https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42

VII. Geometría Matricial, Variedades de Grassmann y Análisis Multivariante

Optimización en variedades, proyección factorial y distancias métricas continuas del espacio relacional.

1 Benzécri, J.-P. (1973). L'Analyse des Données: T. 2, L'Analyse des Correspondances. Paris: Dunod.

2 Absil, P.-A., Mahony, R., & Sepulchre, R. (2008). Optimization algorithms on matrix manifolds. Princeton, NJ: Princeton University Press.

3 Ye, K., & Lim, L.-H. (2016). Schubert varieties and distances on Grassmann manifolds. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 37(3), 1176–1197. https://doi.org/10.1137/15M1047648

(C) 2026 Dr. José Manuel Cornejo Álvarez / Plataforma NEXORD / Banco Sociométrico (BSOC). Publicado en Zenodo bajo Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).